

MBPTS UC34 Case 2 · GLC 线:欧线(OOCL)AVIS / BL 自动化 — 产品需求文档

文档信息

项目	内容
文档名称	UC34 Case 2 · GLC 线(欧线 OOCL)AVIS/BL 自动化 PRD
版本	v1.2.4(主时序图补人工重跑分支)
创建日期	2026-09-29
最后更新	2026-10-08
负责人	BA(SCM-IE / Import Operations 对接)
审核人	待审核
密级	内部

文档用途:定义 MBPTS 平台 UC34 Case 2 中 **GLC 欧线(船公司 OOCL)** 进口提单(AVIS/Shipper/BL)处理自动化的产品需求,作为开发与验收依据。MBUSI 美线需求见独立文档《UC34-Case2-MBUSI_PRD》。

关联文档:

- [PRD 审查报告](#)(P01~P23 诊断与修订落点)
- [需求澄清文档](#)(Q1~Q14 全部已澄清)
- [设计说明书](#)
- [MBUSI 线 PRD](#)
- 原型基线: C:\MBPTS\case2页面demo\
- 业务依据: **【MBPTS-UC34】case 2:AVIS_BL_Automation_BRD_0920**、 **【MBPTS-UC34】Case 2:GLC&MBUSI梳理.docx**、 **【UC34-Case2】GLC_MBUSI_业务流程图_20260927.html**

版本历史

版本号	修订日期	修订人	修订内容	状态
v1.0.0	2026-09-29	BA	初版(由双线版拆分为单线文档)	草稿
v1.1.0	2026-09-29	BA	深度审查修订:2 处口径冲突修复;状态映射/回写时机/交叉核对/字段级设计/对外动作清单新增;缺件挂起闭环补齐;权限矩阵补行;平台能力分析新增	草稿

版本号	修订日期	修订人	修订内容	状态
v1.1.1	2026-09-30	BA	实物表单核对:R4.1 数据源修正(AVIS 模板前 5 列取自 gvShipLog 而非 AVIS);MBZ 改 1..n;FOB 公式列核实;两模板逐列取数位置细化;OPEN 增至 20 项	草稿
v1.1.2	2026-09-30	BA	GLC 真实票 400759 全套实物核对:AVIS 模板来源双口径并列(OPEN-G21);F-08 字段不存在(Arrival=港名);BL 模板 B/C 列口径修正(OPEN-G22);OPEN-G17/G18 获实物佐证;OPEN 增至 22 项	草稿
v1.1.3	2026-09-30	BA	实现层补充:新增 7.4 节点实现规格(7 节点×输入/子步骤/输出/检查点/失败处理+3 道闸口);明确 Task 创建时机(收单即建);新增 OCR 置信度阈值待确认(OPEN-G23);第十一部分显式列出概要设计必须回答的 3 项技术决策	草稿(含 23 项 OPEN 待确认)
v1.2.0	2026-10-08	BA	页面级实质性扩写(Demo 仅作形态参照,设计以业务流程为准):7.3.1~7.3.7 每页补齐进入条件/展示与查询字段表(含字段业务原因)/按钮显示条件×角色矩阵/触发后系统处理与反馈/空态异常;任务中心新增运行周/PDC/DG 筛选(OPEN-G24)与异常摘要列;工作台新增调度信息条与「立即补跑本周批次」(OPEN-G25);任务详情补齐头部按钮状态×角色矩阵、缺件处理区字段、修正-重跑联动;配置中心补齐对应表行级维护与生效语义;6.3 新增 J13/J14 跳转;8.2 新增 /api/schedule/trigger 与"页面-操作-接口映射"表;OPEN 增至 25 项	草稿(含 25 项 OPEN 待确认)
v1.2.1	2026-10-08	BA	新增 7.5 性能与数据量级预期:7.5.1 业务量级基线(周 100 票/峰值 300 票假设,挂 OPEN-G8;单票 OCR 页数、MBZ 行数、存储年增 ~50GB 等均标注实物依据);7.5.2 分页面性能验收口径;7.5.3 节点单票耗时预算+峰值批量测算(结论:RPA 串/并行均无法满足 <2h,D1 须优先 IES 接口通道,已回写 D1 决策要求);7.5.4 超限降级策略(新增"IES 并发会话上限"待确认,并入 D1);第十部分非功能需求交叉引用 7.5	草稿(含 25 项 OPEN 待确认)
v1.2.2	2026-10-08	BA	页面设计细节规格(8 项全量):新增 7.6 通用规格——7.6.1 六个表单控件规格(控件/默认值/校验时机/错误文案/字段联动)、7.6.2 全局文案表(术语约束:重跑/续跑/补跑/补传)、7.6.3 权限×状态×操作总矩阵(接口级鉴权基准)、7.6.4 数据展示规范(欧式小数/日期/状态色)、7.6.5 边界并发场景(防重/并发修正/补传竞争/Session);④三条关键交互序列(S1 补传→续跑、S2 修正→重跑、S3 批量重跑)落入 7.3.2/7.3.3;⑦Run 对比视图(OPEN-G26)落入 7.3.3,并补回 Run 切换区描述;⑧附录 A-1 Demo 与最终设计偏差对照表;修复 v1.2.1 误删的"第八部分"标题;OPEN 增至 27 项(G26/G27)	草稿(含 27 项 OPEN 待确认)
v1.2.3	2026-10-08	BA	新增 6.2.1 重跑交互时序与判定流程:统一判定链流程图(执行中跳过/类型分支/3.1 对外动作 MANAGER 门槛/快照+修正值+互斥锁)、mermaid 时序图(前端显隐+后端复核双判定、幂等返回首个 RunId)、8 条时序关键点(快照时点/修正携带/检查点输出沿用/同票互斥/批量逐票独立/终态重置/回写覆盖边界);R7 新增 R7.5 引用;新增 OPEN-G28(L 列重跑后覆盖清空口径);OPEN 增至 28 项	草稿(含 28 项 OPEN 待确认)

版本号	修订日期	修订人	修订内容	状态
v1.2.4	2026-10-08	BA	6.2 主时序图末尾补简化"人工重跑"分支(提醒→用户触发→R#N+1→重走节点链→回写覆盖,标注判定链详见 6.2.1),主图获得完整性、复杂度不爆炸	草稿(含28项 OPEN 待确认)

第一部分:产品概述

1.1 产品定义

产品名称:MBPTS UC34 Case 2 · GLC 线 — 欧线(OOCL)AVIS / BL 自动化

所属系统:MBPTS AI Quick Win 平台(UC34)

功能定位:将 GLC 欧线进口提单处理——公邮收单(AVIS/Shipper/BL)、按 PDC 归档建夹、AVIS/BL 导入模板填写、IES+ 导入、DG 票 FOB Charges 处理、状态回写——从全人工转为"平台自动化 + 异常人工协同"。

使用端:PC Web

交付版本:v1.2.0

1.2 产品愿景

业务老师每周只处理 GLC 线的异常票(无配置/缺 AVIS/差异),其余票全部自动完成;每票全程可追溯、可审计、可受控重跑。

1.3 核心价值

价值维度	价值描述	受益人群
效率	每周批量自动处理 GLC 提单,单票端到端自动化率 ≥80%	进口运营
质量	AVIS⇌BL 交叉核对 + FOB 差异公式核对,异常票 100% 识别不漏	进口运营/关务
合规	全程证据留痕(WORM)、修正留痕、审计可查	审计/管理层
可维护	PDC 对应表、AVIS/BL 模板、邮件规则、调度均配置化	业务老师/平台管理员

1.4 产品范围

包含范围

模块	功能描述
GLC 邮件监听与统一收单	监听 Portal 公邮,按主题分类 AVIS / Shippers_Decl / Bill of landing;附件按 BL 号入暂存库 + 附件台账

模块	功能描述
GLC 齐套与归档	PDC 配置表映射(未命中建 Other,不阻断)、跨周按 BL 号归并的齐套判断、缺件(含缺 AVIS)挂起与人工确认闭环
GLC 模板与 IES 导入	AVIS 模板(7 列)/ BL 模板(9 列)填写;IES+ 批量导入 AVIS;生成预报;集装箱信息导入 BL 模板
DG 分支处理	齐套判断时以是否归并到 Shippers_Decl 定版 DG;FOB Charges 差异计算、发票 PDF 核对、FOB 填入 Others;文件夹加 DG 后缀
附件上传与回写	IES+ 上传 AVIS(类别 Other)/Shipper/BL;按回写时机矩阵回写大表 D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P 列(平台台账为主,双写)
任务管理	工作台 GLC 统计、任务中心、任务详情(Run 切换、字段修正留痕、缺件处理、PDF 原文定位、证据、重跑)
规则与配置	R-GLC-AVIS / R-GLC-SHIPPER / R-GLC-BL 三条监听规则;AVIS/BL 模板与 PDC/IES Port 对应表版本管理

不包含范围(后续迭代 / 其他文档)

- MBUSI 美线(见《UC34-Case2-MBUSI_PRD》)
- 治理运营台、权限中心、提醒中心、上传中心的平台级完整需求(仅简述引用)
- 源系统改造(IES+、公邮系统);未匹配单证的线下业务处理
- IES+ 交互的技术实现选型(UI 自动化或接口通道,留待概要设计)

第二部分:业务背景与目标

2.1 业务问题

1. **全人工、强重复**:每周人工在 Portal 公邮分别搜索"AVIS"、"Shippers_Decl"、"Bill of landing",下载附件、按 PDC 建文件夹归档、对照 PDF 逐字段抄录 AVIS/BL 两张导入模板、登录 IES+ 逐票导入并生成预报/台账。
2. **跨周时差易漏**:BL 较 AVIS 晚 2~3 周到邮,人工跨周匹配易漏;找不到 AVIS 的提单靠人工记录与确认。
3. **DG 票处理靠经验**:需识别 Shippers_Decl 判定 DG、导出发票算 FOB 差异、逐张核对发票 PDF 后填入 Others。
4. **差异与回写靠手抄**:IES 差异弹窗靠人工抄录回写大表 L 列;G/H/J/K/M/N/P 各列人工登记。

2.2 业务目标与成功指标

目标	描述	优先级
提效	GLC 线提单处理自动化,业务只处理异常票	P0
保质	异常票(无 PDC 配置/缺件/差异)100% 识别并转人工	P0
可审计	全链路证据与操作留痕,每票可查可重跑	P1

指标	目标值	测量方法
单票端到端自动化率	≥80%(建议值,待业务确认 OPEN-G1)	无需人工介入完成票数 / 总票数
异常票识别率	100% 不漏	抽查运行周台账
异常票单票人工耗时	≤5 分钟(建议值)	任务详情操作日志计时
每周批量运行完成时间	<2 小时(建议值;周票数量级【待确认 OPEN-G8】)	调度起止时间

第三部分:用户角色与权限

四角色,身份与授权由 Alice 管理(权限中心只读查询)。★ = 在初版基础上补充的权限点:

功能	OPERATOR 业务操作员	MANAGER 业务主管	ADMIN 平台管理员	AUDITOR 审计员
工作台/任务中心查看	✓	✓	✓	✓(只读)
字段修正(留痕)	✓	—	—	—
安全重跑(整单/节点/批量)	✓	✓	—	—
对外动作后整单重跑(见 3.1 清单)	—	✓	—	—
缺件补传	✓	✓	—	—
★ 挂起确认(继续等待/标记无效)	✓	✓	—	—
★ 新建任务(手动建票)	✓	✓	—	—
列表导出	—	✓	—	—
GLC 规则编辑/发布/dry-run	—	—	✓	—
★ GLC 规则/配置中心查看	✓	✓	✓	✓(只读)
GLC 模板/对应表/调度配置	—	—	✓	—
★ 归档浏览/文件下载	✓	✓	✓	✓(只读)
审计日志/证据查询	—	—	✓	✓

职责分离:主管无字段修正权,操作员无对外确认权;UC34 全场景修正仅留痕、无人工审批节点。

注:本矩阵新增权限点需同步 Alice 登记【待确认 OPEN-G15】。

3.1 GLC 对外/不可逆动作清单

以下动作发生后,整单重跑视为"不可逆重跑",仅 MANAGER 可触发,触发前弹确认(说明已发生的对外后果):

#	对外动作	发生节点	之后再整单重跑的后果
1	IES 附件上传并保存(AVIS/Shipper/BL)	节点 7	IES 中需人工核查是否产生重复附件
2	预报已生成	节点 6	IES 中可能产生重复预报,需人工核查
3	FOB 已填入 Others 并保存(DG 票)	节点 5a	发票金额已被修改,重跑按新值再算

节点级重跑不受此限(OPERATOR 可发起);尚未发生上述动作的整单重跑按"安全重跑"处理(OPERATOR/MANAGER 均可)。

第四部分:术语定义

术语	说明
AVIS	OOCL 到货通知单 PDF(样例 3 页,业务标注版);含 Shippers Ref.(=AVIS No.)、Consignee 行 Customer code、Departure/Arrival(港名)、Estimated date of arrival、Flight No./Vessel Name、MBZ 明细表(含合计行件数/体积/重量,欧式逗号小数)、Container-No(带空格)/Typ/Seal-No/Loading Point;一个 AVIS 可含多集装箱
BL / 提单	Bill of Lading(OOCL SEA WAYBILL,可多页+附件清单);SEA WAYBILL NO. 自带 "OOLU" 前缀(BOOKING NO. 无前缀);EXPORT REFERENCES 区 "SHPR REF" = AVIS No.
Shipper / Shippers_Decl	危险品申报单(发件人 mbox-006-gsp-lsa-vds2@mercedes-benz.com);齐套判断时能否归并到该文件是 DG 定版标准,基本与 AVIS 同天到邮
DG	Dangerous Goods 危险品货物;DG 票需处理 FOB Charges,文件夹命名追加 DG 后缀
PDC	货物目的地仓,由 AVIS 中 Customer code 经可配置对应表映射
大表 / AVIS BL status report	业务状态跟踪表(线下协作视图);平台双写回写 D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P 列
IES+	进口管理系统:发票信息、批量导入 AVIS、预报、集装箱信息、台账、文档上传
齐套	本票 AVIS + BL(DG 票另加 Shipper)均按 BL 号归并到手
暂存库 / 附件台账	命中邮件附件按 BL 号归并的暂存区及登记台账(pending/processed)
Task / Run	任务(票粒度=BL 号)/ 执行实例(不可变,重跑生成 R#N+1)
MBZ / BOL	IES+ 发票查询单号(=gvShipLog M 列 BOL,一箱可多个)/ 提单号
gvShipLog / ShipLogInfo	IES+ Shipping log 查询导出(16 列),AVIS 导入模板口径 B 前 5 列的数据源(列结构实物已核实)

术语	说明
FOB Charges	DG 票需在 IES 发票 Others 中补填的费用,差异公式见 R5.2
WORM	Write Once Read Many,证据防篡改存储
平台台账	任务中心列表即平台台账视图(主),大表为线下协作视图(双写)

第五部分:用户故事

US-G01:每周定时批量自动处理(GLC)

作为 业务操作员
在 每周一 09:00(调度可配置)定时任务运行后
于 工作台 / 任务中心
我想要 查看 GLC 线上一周(周一至周日)的自动处理结果总览
以便于 只把注意力投向"待人工处理"的票

验收标准:

- AC1: 系统按可配置调度时间(默认每周一 09:00)自动触发 GLC 流程,数据窗口为上周一至周日。
- AC2: 工作台 GLC 组展示总任务数/已完成/执行中/待人工处理 4 张统计卡,以 BL No. 为票粒度;点击带参跳任务中心。**口径定义:**待人工处理 = 待上传 U 有差异 U 失败(聚合快捷口径,不互斥);统计按"最新 Run 状态"计数。
- AC3: 每票生成 Task 与 R#1,节点轨迹完整(7 节点,见 7.3.3)。

异常/边缘场景:

- E1: 调度时间恰逢系统维护 → 支持手动触发补跑,数据窗口不变(去重防重)。
- E2: 当周公邮无 GLC 新邮件 → 正常结束,统计卡显示 0 票,不报错。

US-G02:统一收单与齐套判断

作为 平台(自动执行)
在 每周批量运行时
于 邮件监听 / 暂存库
我想要 按三条规则扫描公邮、把附件按 BL 号归并入暂存库,并判断每票是否齐套
以便于 AVIS 与 BL 的 2~3 周到邮时差不影响后续自动处理

验收标准:

- AC1: 按主题「AVIS」 / 「Shippers_Decl」 / 「Bill of landing」分类收单;E 列记 AVIS No.;Shipper 命中仅**登记**(DG 在齐套判断时定版,见 R3.4)。
- AC2: 附件一律先按 BL 号入暂存库并写附件台账(pending);同 BL 重复邮件保留最新版。
- AC3: 齐套 = AVIS + BL 均归并到手(DG 票另需 Shipper),跨周归并;齐套票进入文件组装。
- AC4: Customer code 查 PDC 配置表;未命中建 Other 文件夹、异常反馈列记录,**流程不阻断**(R2.1 为准)。

异常/边缘场景:

- E1: 缺 AVIS 的 BL → **创建 Task(状态=待上传/WAIT_INPUT)**,单列一行、P 列记"未找到对应 AVIS,请确认是否

漏发";人工在**任务详情缺件处理区**执行补传 AVIS / 确认继续等待 / 标记无效(见 7.3.3、R3.3)。

- E2: 邮件附件无法解析出 BL 号 → 记异常并转人工,不入暂存库主流程。

US-G03:DG 票 FOB Charges 处理

作为 平台(自动执行)+ 业务操作员(异常核对)

在 AVIS 导入成功且该票判定为 DG 时

于 IES+ 发票信息

我想要 系统自动导出发票、按公式计算 FOB 差异、核对发票 PDF 后把 FOB 填入 Others 保存

以便于 DG 票费用完整、金额以系统为准

验收标准:

- AC1: DG 判定以**齐套判断时是否归并到 Shippers_Decl**为准(R3.4);DG 票文件夹命名追加 DG 后缀,Shipper 重命名 shippers_Decl_BL 归档。
- AC2: 按 invoice 级模板全部导出,差异公式 $FOB = Total - Goods - Packing - Insurance - Freight - DGR$,差异 $\neq 0$ 即需处理。
- AC3: 找到发票 PDF 且金额不一致时,以**IES 导出 FOB 值为准**并在异常反馈列记录;核对无误后将 FOB charge 填入 Others 保存。
- AC4: 未找到发票 PDF 时按 Excel 差异值填写,并在异常反馈记"未找到 xxx 发票"。

异常/边缘场景:

- E1: 多张发票存在差异 → 逐张处理,全部填完后保存。
- E2: 导出文件为空/格式变更 → 记异常转人工,不臆造差异值。
- E3: FOB 已保存后发现 DG 误判 → 修正 DG 标识(F-10)+ 整单重跑;因 FOB 已写 IES,整单重跑按对外动作处理,仅 MANAGER 可触发(见 3.1)。

US-G04:差异票字段修正与重跑

作为 业务操作员

在 某票 Run 状态为"有差异(DIFF_PENDING)"时

于 任务详情页

我想要 对照 PDF 原文逐字段核对识别结果,行内修正错误字段(留痕)后重跑

以便于 不改源文件即可让系统携带修正值完成后续节点

验收标准:

- AC1: 差异票在任务中心和详情页头部均有标识,横幅可一键定位差异字段(金色高亮)。
- AC2: "当前识别数据"展示字段名/值/来源(OCR/规则)/置信度/质量等级;点击"定位"跳到原文预览对应页。
- AC3: 行内修正记录修正人/时间/原值/新值,仅留痕不审批;重跑生成 R#N+1 并携带修正值,历史 Run 只读。
- AC4: 差异票头部按钮为「定位差异」「整单重跑」;如需重新上传材料,按钮名称为「补传/重新上传文件」,语义**为修正材料,不改变状态机中"待上传"的缺件含义。**

异常/边缘场景:

- E1: 修正值为空或格式非法(校验规则见 8.0 字段表"取值/校验"列)→ 阻断保存并行内红字提示。

- E2: 非 OPERATOR 角色尝试修正 → 无入口(E5001),符合职责分离。

US-G05:IES 差异弹窗捕获与回写

作为 平台(自动执行)

在 集装箱信息导入 BL 模板后出现差异弹窗时

于 IES+ / 回写通道

我想要 完整捕获差异内容并回写大表 L 列 [BL different]

以便于 业务在线下核对差异时有完整依据

验收标准:

- AC1: 差异弹窗内容完整捕获(字段级:接口值 vs 提单值,如 G.W/QTY/VOL),回写 L 列。
- AC2: **记录差异后流程继续**(定版口径,替代原"转人工"处理,见 8.3 E3001/E3003):继续上传 AVIS(类别 Other)/Shipper(DG)/BL 附件并保存;本票完成后任务终态置"有差异(DIFF_PENDING)",待业务线下核对,不视为失败。
- AC3: 无差异时系统提示"导入成功,生成台账成功"。
- AC4: PDF 均上传成功回写 H/K/N 列 = Y;本票全部完成回写 J 列 [BL Creation] ;AVIS 导入成功回写 G 列(写入时机矩阵见 R6)。

异常/边缘场景:

- E1: 差异弹窗无法解析 → 截图存证据 + 记异常转人工(此场景属"捕获失败",任务置失败,与"捕获成功"的不阻断区分)。
- E2: 大表回写失败 → 入回写队列重试并告警(E5002)。

US-G06:GLC 规则与模板维护

作为 平台管理员

在 业务调整邮件口径或 IES 模板格式时

于 邮件中心 / 配置中心

我想要 修改 GLC 三条监听规则(dry-run 验证)、上传新版 AVIS/BL 模板、维护 PDC 与 IES Port 对应表

以便于 业务变更无需改代码发版

验收标准:

- AC1: 规则支持监听邮箱、发件人白名单(*@域名)、主题/正文关键词、附件数量区间、附件角色(avis/shipper_decl/bl + 正则 + 必需/多份)、流程绑定(case-2-glc / case-2-glc-dg)、去重键、优先级、启停。
- AC2: dry-run 对样本邮件真实匹配并展示命中/未命中原因,不产生任务。
- AC3: AVIS 模板(7 列)/ BL 模板(9 列)上传校验扩展名 + ≤20MB,版本+1,历史可查。
- AC4: PDC-Customer Code、IES Port 对应表在线维护;调度时间可配置(默认周一 09:00)。**生效语义:**对保存后新建的 Run 生效;执行中 Run 使用启动时快照(建议方案,【待确认 OPEN-G7】)。

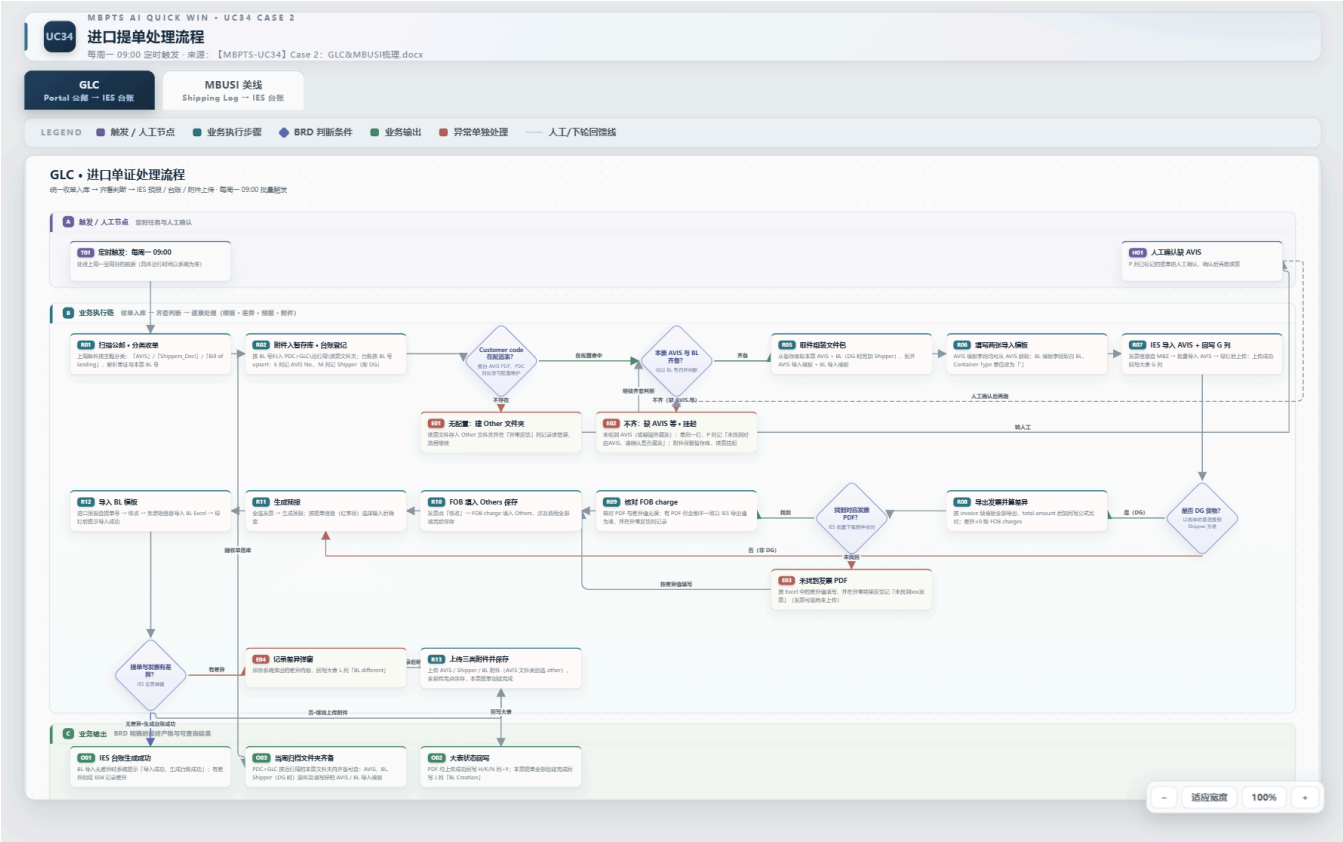
异常/边缘场景:

- E1: 规则校验失败(正则错误/必需角色缺失)→ 阻断保存(E1001)并定位错误段。
 - E2: 模板版本与流程不兼容 → 阻断并提示回退(E2002)。
-

第六部分:业务流程

6.1 整体流程(To-Be)— 跨职能泳道流程图

泳道:触发与人工 / MBPTS 平台 / IES+ 系统 / 邮件-归档-大表。节点编号与 2026-09-27 版业务流程图一致。



源文件:[UC34-Case2 业务流程图.drawio](#)(draw.io 打开,GLC 页)

分阶段说明

阶段	节点	说明
触发	T01	每周一 09:00(可配置),处理上周一至周日
统一收单	R01→R02	扫描公邮按主题分类(AVIS/Shippers_Decl/Bill of landing);附件按 BL 号入暂存库+台账;E 列记 AVIS No.;Shipper 命中仅登记
归档判断	D01→E01	Customer code 查 PDC 配置表; 未命中建 Other 文件夹并记异常,流程不阻断 (R2.1)
齐套判断	D02→E02→H01	AVIS 与 BL 按 BL 号跨周归并; DG 在此定版(R3.4) ;不齐→建 Task 挂起(待上传/WAIT_INPUT)、单列一行、P 列记"未找到对应 AVIS,请确认是否漏发",任务详情缺件处理区人工确认(R3.3)
文件准备	R05→R06	取件组装文件包(DG 含 Shipper + 两模板);填 AVIS 模板(字段均取自 AVIS)与 BL 模板(Container Type 单位改 '')

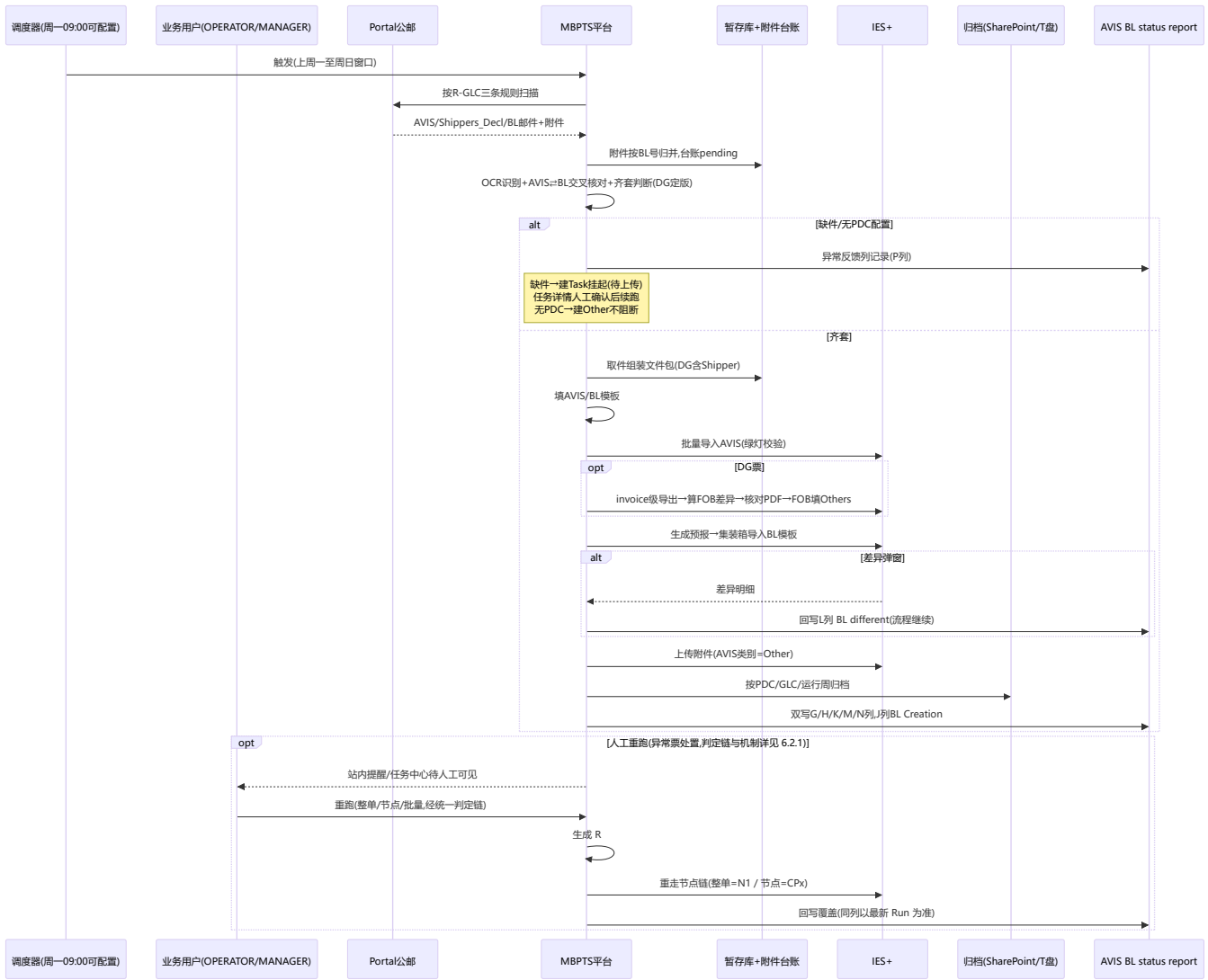
阶段	节点	说明
IES 导入	R07→D03	查 Shipping log(gvShipLog,取 AVIS 模板前 5 列数据源)→ 发票信息查 MBZ → 批量导入 AVIS → 绿灯后上传 → 回写 G 列;DG 分支按 R3.4 定版结果
DG 分支	R08→D04→R09/E03→R10	invoice 级导出算 FOB 差异;找到 PDF 核对(不一致以 IES 导出值为准并记录);未找到按差异值填并记"未找到 xxx 发票";FOB 填入 Others 保存
预报与 BL	R11→R12→D05	全选发票生成预报(信息取自提单,港口经 IES Port 表,船名航次直接 COPY)→ 集装箱信息导入 BL 模板 → 差异弹窗判断
差异与上传	E04→R13	差异回写 L 列 BL different,流程不阻断(US-G05 定版);上传 AVIS(类别 Other)/Shipper/BL 附件并保存;终态按是否有差异标记"有差异"或"已完成"
输出	O01/O02/O03	生成台账成功;回写 H/K/N=Y、J 列 BL Creation;周归档文件夹齐备可查

归档结构(GLC)

```
<归档根(默认 SharePoint,可配置 T 盘)>
└─ <PDC(由 Customer code 映射;未命中为 Other)>
    └─ GLC
        └─ <运行周(按系统运行时间)>
            └─ Shippers Ref + 00LU + BL No. + ETA <YYYY.MM.DD> [+ DG]
                └─ AVIS 原件 PDF
                └─ BL_00LU<BL号>.pdf
                └─ shippers_Decl_BL(仅 DG 票)
                └─ AVIS 导入模板(已填写)
                └─ BL 导入模板(已填写)
```

ETA 缺失时文件夹命名处理【待确认 OPEN-G5】。

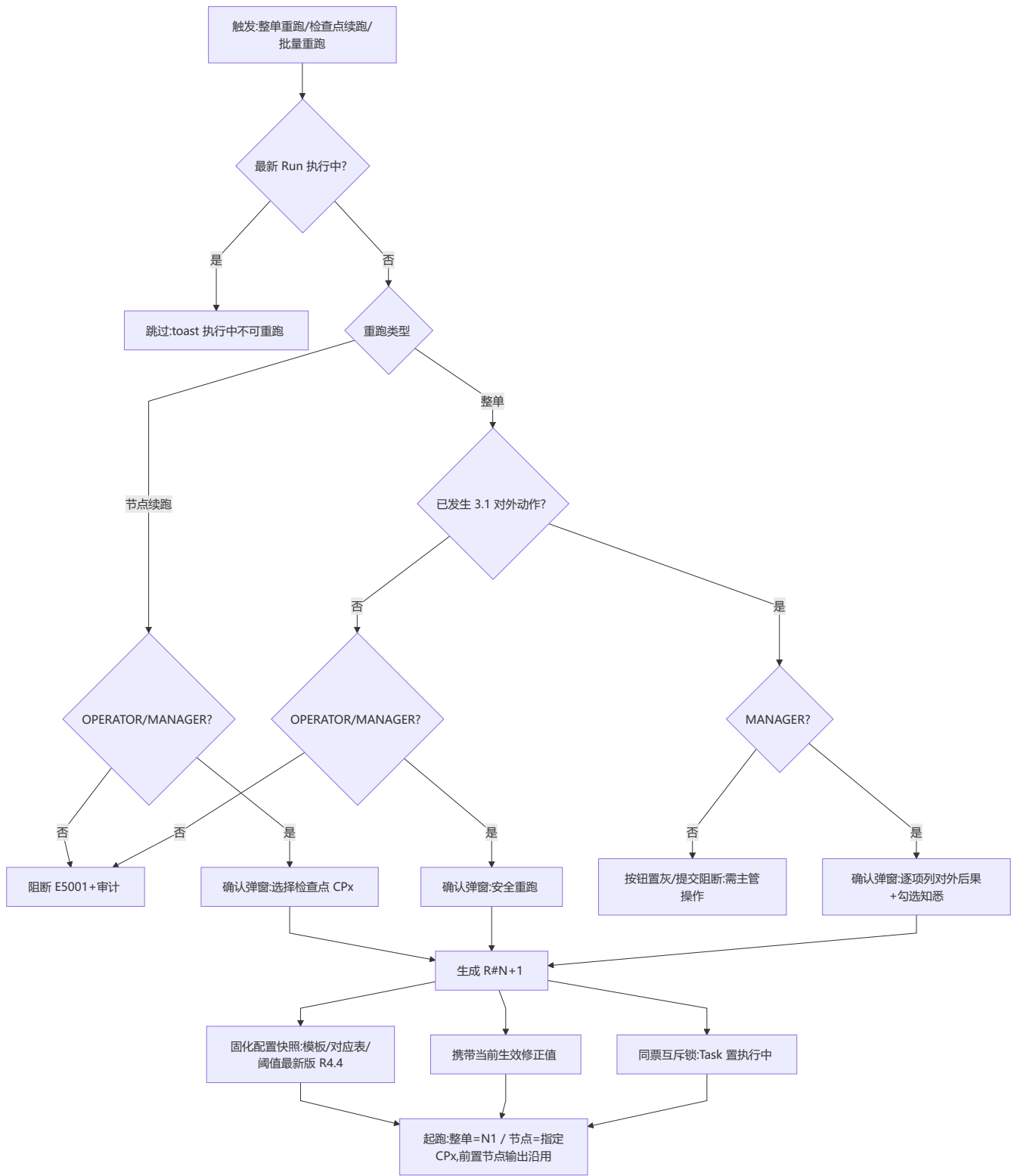
6.2 系统交互时序



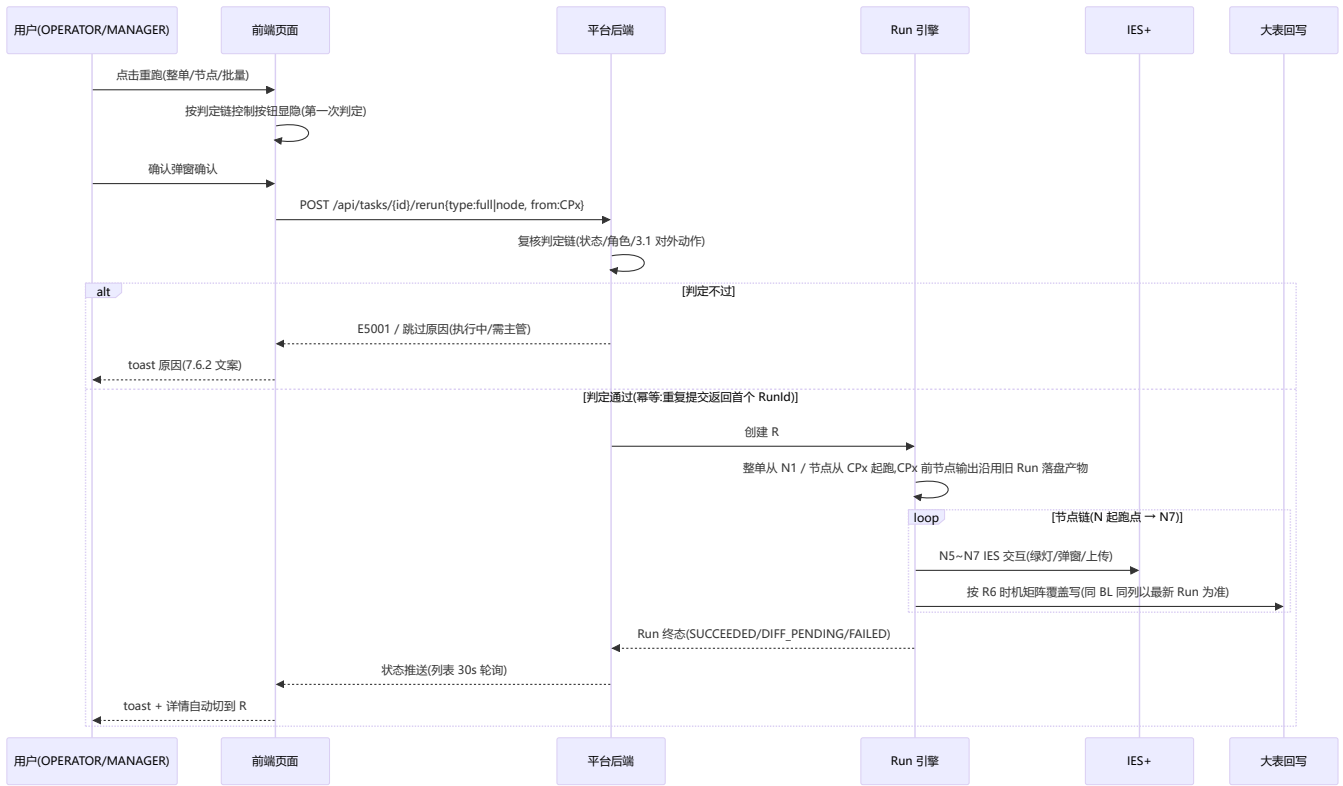
6.2.1 重跑交互时序与判定流程(整单/节点/批量)

三个重跑入口(任务详情「整单重跑」/「检查点续跑」、任务中心「批量重跑」)统一走同一条判定链;前端按判定链控制按钮显隐,后端在提交时复核(防状态在点击后已变化)。

判定流程



时序图



时序关键点(开发实现基准)

#	时点/机制	规则
1	双重判定时点	按钮显隐在 页面渲染时 按判定链计算;提交时后端 复核同一判定链 (两时点间状态可能已变,如他人已重跑)
2	配置快照时点	R#N+1 创建瞬间固化模板/对应表/阈值(R4.4),Run 内不变;因此"补配置后重跑生效"(J12 闭环)
3	修正值携带	创建 R#N+1 时读取该票 当前生效修正版本 写入新 Run;历史 Run 的修正记录只读留存,不重复累计
4	检查点输出沿用	从 CPx 起跑时,CPx 之前节点的产物(已填模板、绿灯记录、证据)沿用旧 Run 落盘文件,不重新生成;CPx 及之后节点全部重算
5	一票互斥与幂等(R7.1)	同 BL 同一时刻只允许一个执行中 Run;执行中到达的重跑请求:列表批量=跳过计数,接口重复提交=返回首个 RunId;不产生重复文件夹/IES 上传/回写行
6	批量重跑	逐票独立走完整判定链,单票失败/跳过不影响其他票;汇总 toast"已重跑 X 票 / 跳过 Y 票"
7	终态重置	新 Run 终态按本次执行重新判定(G1~G3、R5.4);原"有差异"票重跑无差异→SUCCEEDED,任务离开待人工聚合口径
8	回写覆盖边界	同 BL 同列覆盖写(R6); 新 Run 未再出现差异弹窗时,L 列是否覆盖清空 【待确认 OPEN-G28,建议覆盖清空以保持"以最新 Run 为准"语义一致】

6.3 页面跳转与业务闭环

编号	从	操作	到	携带数据	状态/权限变化	用户下一步
J1	工作台	点"总任务数"卡	任务中心	line=glc	无	浏览全量票
J2	工作台	点"已完成"卡	任务中心	line=glc&status=succeeded	无	抽查完成票
J3	工作台	点"执行中"卡	任务中心	line=glc&status=running	无	观察进度
J4	工作台	点"待人工处理"卡	任务中心	line=glc&status=manual (待上传U有差异U失败)	无	处置异常票(主路径)
J5	任务中心	行点击	任务详情	taskId(默认当前生效 Run)	无	核对/修正/重跑
J6	任务详情	重跑(整单/节点/批量)	任务详情	新 R#N+1	异常态→执行中;历史 Run 只读	观察新 Run
J7	任务详情	补传/确认继续等待/标记无效	任务详情	补传附件 / 确认记录	待上传→执行中 / 不变 / 已关闭	观察续跑
J8	任务详情	查看归档位置	归档浏览	归档路径(票文件夹)	无(只读)	下载/核对原件
J9	提醒中心	点提醒	任务详情	taskId + RunId	提醒置已读	处置异常

编号	从	操作	到	携带数据	状态/权限变化	用户下一步
J10	邮件中心	规则行"编辑"	规则编辑器	ruleId	编辑态(ADMIN)	修改/dry-run
J11	规则编辑器	保存后返回	邮件中心	规则版本+1	对新邮件生效; 执行中 Run 快照不受影响	观察下轮命中
J12	任务详情	异常记录"PDC 未命中"→去维护	配置中心	定位 PDC 对应表	配置对新 Run 生效	补配置后可重跑
J13	任务中心	「新建任务」提交成功	任务详情	新 taskId(R#1,从节点 2 起跑)	无	观察 OCR 与后续节点
J14	工作台	「立即补跑本周批次」确认	任务中心	line=glc&source=manual-trigger	新增票建 Task+R#1;重复票跳过	观察补跑结果

闭环验证:调度触发 → 任务中心出现新票 → (异常)提醒 → J9 任务详情 → J7/J6 处置 → 新 Run → 已完成 → J8 归档可查 → 大表回写完成。缺件挂起确认环路由 J7 承载,无断点;收单空窗由 J14 手动补跑兜底;配置类异常由 J12 回到配置中心根治。

第七部分:功能设计

7.1 功能清单

编号	功能	优先级	原型/截图
F-G01	工作台 GLC 总览	P0	index.png
F-G02	任务中心(GLC 筛选/批量重跑/导出/新建)	P0	tasks.png
F-G03	任务详情(Run 切换/节点轨迹,GLC 7 节点)	P0	task-detail.png
F-G04	字段修正留痕 + PDF 原文定位	P0	task-detail.png
F-G05	节点证据预览(WORM)	P1	task-detail.png

编号	功能	优先级	原型/截图
F-G06	GLC 邮件监听规则(3 条)	P0	rules.png
F-G07	规则编辑器(三段式 + dry-run)	P0	rule-edit.png
F-G08	配置中心(AVIS/BL 模板、PDC/IES Port 表、调度)	P0	config.png
F-G09	归档浏览(GLC 目录)	P1	sharepoint.png
F-G10	站内提醒(平台引用)	P1	notify.png
F-G11	任务详情缺件处理区(补传/确认等待/标记无效)	P0	需在 task-detail 原型补区

7.2 核心业务规则(GLC)

R1 收单规则

- R1.1 邮件按主题关键词分类:「AVIS」/「Shippers_Decl」/「Bill of landing」;Shipper 发件人 [mbox-006-gsp-lsa-vds2@mercedes-benz.com](#),基本与 AVIS 同天到邮。
- R1.2 命中附件**一律先按 BL 号入暂存库并写附件台账**(pending),匹配成功即处理;同 BL 重复邮件**保留最新版**。
- R1.3 E 列记 AVIS No.;Shipper 命中**仅登记到附件台账**(角色 shipper_decl),**DG 判定不在收单时下结论**,统一在齐套判断定版(R3.4);M 列在 DG 定版后回写。

R2 归档规则

- R2.1 PDC 由 Customer code 查配置表;**未命中建 Other 文件夹**并在异常反馈列记录,**流程不阻断**(本规则为准,原 E4003 的"PDC 缺失转人工"废止)。
- R2.2 票文件夹命名: Shippers Ref + OOLU + BL No. + ETA <YYYY.MM.DD>,DG 票追加 DG (示例: 527452 OOLU2036726960 ETA 2026.08.17 DG);ETA 缺失处理【待确认 OPEN-G5】。
- R2.3 重命名:BL → BL_OOLU<BL号> (提单号加 "OOLU" 前缀);Shipper → shippers_Decl_BL。
- R2.4 归档根为配置项,默认 SharePoint,兼容 T 盘过渡。

R3 齐套与挂起规则

- R3.1 齐套 = AVIS + BL 均按 BL 号归并(DG 票另需 Shipper);**BL 与 AVIS 有 2~3 周时差,必须跨周归并**。
- R3.2 缺件(缺 AVIS/BL/Shipper):**创建 Task,状态=待上传(WAIT_INPUT)**,单列一行、P 列记"未找到对应 AVIS,请确认是否漏发",该票挂起。
- R3.3 挂起票人工闭环(任务详情缺件处理区,角色 OPERATOR/MANAGER):
 - ① **补传缺失附件**:上传校验(类型/大小/BL 号一致性)→ 入暂存 → 自动触发续跑,状态→执行中;
 - ② **确认继续等待**:二次确认后保持挂起,下轮调度继续参与归并;
 - ③ **标记无效**:必填原因 → 任务关闭(终态,留痕);是否可撤销及撤销角色【待确认 OPEN-G11】(建议仅 MANAGER)。
- R3.4 **DG 定版**:齐套判断时按"是否归并到 Shippers_Decl"定版 DG,回写 M 列;此后 DG 票走 5a 分支。若定版后 Shipper 晚到(误判非 DG)或反查发现误判,纠正路径 = OPERATOR 修正 DG 标识(F-10)→ 重跑(涉及已保存 FOB 时按对外动作,仅 MANAGER,见 3.1)。

R4 模板规则

- R4.1 AVIS 模板(7 列)取数来源存在**双口径,以业务确认为准(OPEN-G21)**,实现按可配置数据源设计:
 - **口径 A(GLC 实物 AVIS 标注版)**:7 列全部取自 **AVIS PDF**——Shippers Ref. / MBZ 列(全行)/ Container-No(**去空格**) / Typ / Seal-No / 合计行体积(**÷1000**,欧式逗号小数) / 合计行重量;
 - **口径 B(NAM 样本模板注释)**:前 5 列取自 **gvShipLog 导出**(D/M/J/K/L 列),VOL/Load 取自提单 PDF (19)/(20);
 - 两口径 VOL/Load 实物数值一致(27.111 / 6179.1),可互为交叉核对(R4.5);
 - 大表 D 列从 AVIS 读 "Arrival"**(目的港名,样例 SHANGHAI)**、F 列读 "Estimated date of arrival"(R6 矩阵不变)。
- R4.2 BL 模板(9 列)字段取自 BL PDF(逐列来源见 8.0.3);**Container Type 解析自提单 DESCRIPTION OF GOODS(18)区**(如 "4x40HC CONTAINERS" → 40'),**单位改 '** 。
- R4.3 预报信息取自提单;港口经 **IES Port 对应表**转换;船名航次直接 COPY。
- R4.4 模板版本化;**生效语义**:Run 启动时快照本次执行所用模板版本与对应表版本,Run 内不变;新 Run 用最新版【待确认 OPEN-G7】。
- R4.5 **AVIS≥BL 交叉核对规则**:

核对字段	规则	不一致后果
Container No.(F-11)	完全一致	字段质量等级降为"差"(金色)+ 任务置"有差异", 暂停在节点 4 待人工 ,不自动进入 IES 导入
Seal Number(F-13)	完全一致	同上
Container VOL(F-14)	数值容差 ±0.5 m³【待确认 OPEN-G13】	同上
Container Load(F-15)	数值容差 ±50 KG【待确认 OPEN-G13】	同上
BL No.(F-04)	归一后一致(OOLU 前缀归一)	无法归并 → 按缺件处理 (R3.2)
Package Qty(F-16) 【勾稽项】	提单 PDF "NO. of PKGS.(17)" = gvShipLog 同箱 N 列合计(样本勾稽一致);另 = AVIS 合计行件数(400759 票三者均为 68)	不一致 → 字段质量降级 + 任务置"有差异"【容差待确认 OPEN-G13】
Container VOL/Load(F-14/F-15) 【勾稽项】	AVIS 合计行(÷1000)= 提单 MEASUREMENT(20)/GROSS WEIGHT(19)(400759 票两来源一致:27.111 m³ / 6179.1 KG)	不一致 → 字段质量降级 + 任务置"有差异"【容差 OPEN-G13】

R5 IES 执行规则

- R5.1 **绿灯后方可上传**;必填校验不过不上传;MBZ 复制到查询栏(空格系统自动加)。
- R5.2 DG 票 FOB 公式: **FOB = Total - Goods - Packing - Insurance - Freight - DGR,差异≠0 即处理**。(发票导出表列已核实 — Total=P [Total amount] 、Goods=I [Goods value] 、Packing=J [Packing

- fee]、Insurance=L [Insurance]、Freight=M [Freight Charge]、DGR=N [DGR Fee];**FOB 填入 O 列 [Others]**;注意 K 列 [Charge to Airport] 不参与扣减,样本中差异恰等于 K 值。导出表另有 AA 列 [price difference],是否可直接读取替代手工计算【待确认 OPEN-G20】。)
- R5.3 有 PDF 但金额不一致**以 IES 导出 FOB 值为准**并记异常;未找到发票按差异值填并记"未找到 xxx 发票";全部涉及 FOB 的费用填完后保存。
 - R5.4 差异弹窗**完整捕获**回写 L 列 [BL different];**回写后流程继续**(上传附件、归档、完成),任务终态置"有差异"待业务线下核对;仅"弹窗无法解析"才转人工(任务置失败)。
 - R5.5 附件类别:AVIS 选 **Other**;Shipper/BL 类别【待确认 OPEN-G9】;全部传完再保存。

R6 回写规则(平台台账为主,双写大表)— 时机矩阵

列	内容	写入节点	值来源	失败处理
E	AVIS No.	节点 1 收单	F-01	E5002 入队重试+告警
M	DG 标记	节点 3 齐套判断(R3.4 定版)	F-10	同上
D	Arrival(目的港名)	节点 4 OCR 完成	F-05(AVIS "Arrival" 港名,实物已核实,OPEN-G12)	同上
F	ETA	节点 4 OCR 完成	F-07	同上
G	AVIS 上传成功	节点 5 绿灯上传后	成功标记	同上
L	BL different	节点 6 差异弹窗捕获后	弹窗字段级明细(接口值 vs 提单值)	同上
H/K/N	三类 PDF 上传成功=Y	节点 7 各类上传成功后	成功标记;列与文件对应关系【待确认 OPEN-G14】(推断 H=AVIS、K=Shipper、N=BL)	同上
J	BL Creation	节点 7 本票全部完成	完成标记	同上
P	异常情况反馈	任意节点异常时	异常描述(如"未找到对应 AVIS,请确认是否漏发""未找到 xxx 发票")	同上

重跑回写语义:同一 BL 同一列**覆盖写**(以最新 Run 为准),不产生重复行(R7.1)。任务中心列表即平台台账视图(主),大表为线下协作视图。

R7 重跑规则

- R7.1 重跑**不得产生重复行**/文件夹/上传。
- R7.2 Run 不可变;整单/节点/批量重跑生成 R#N+1,**携带人工修正值**;执行中任务跳过。
- R7.3 失败票支持从明确检查点受控续跑。
- R7.4 发生对外动作(3.1 清单)后的**整单重跑**仅 MANAGER 可触发,弹确认提示已发生的对外后果;节点级重跑不受限。

- R7.5 重跑的统一判定链、时序与互斥/幂等机制见 6.2.1(前端显隐+后端复核双判定;同票互斥;检查点输出沿用;终态重置)。

R8 权限与审计规则

- R8.1 四角色职责分离:主管无字段修正权,操作员无对外确认权。
- R8.2 修正仅留痕不审批,写入当前生效版本。
- R8.3 全操作审计;证据(trigger/process/operation)带 hash,**WORM 防篡改**。
- R8.4 邮箱/路径/重试/等待时间**不得硬编码**;凭证安全存储且不入日志。

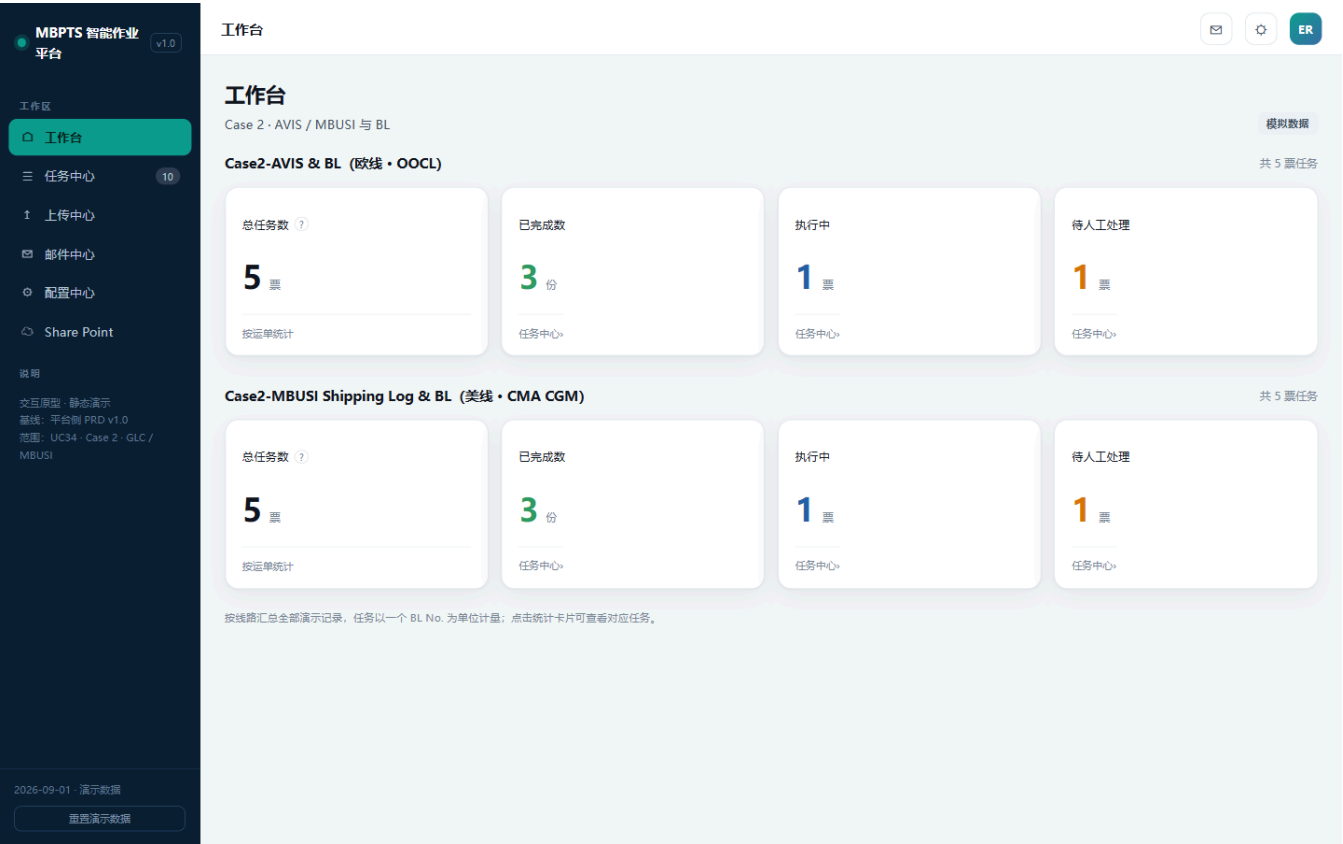
7.3 原型及交互规则说明

7.3.1 工作台 GLC 总览(F-G01)

页面名称:工作台 | 用户角色:全部角色(AUDITOR 只读) | 进入条件:登录后默认落地页,无前置数据依赖

页面目标:异常分拣入口——让业务 10 秒内判断"本周 GLC 有没有要我处理的票",并承载批次级操作(手动补跑)。

功能说明:页面只回答三个问题:①本周跑了多少票;②多少票要我处理;③下次什么时候跑/要不要现在补跑。**不提供票级操作**(票级处置一律进任务中心),避免工作台退化第二个列表页。



展示字段(每个字段须回答"为什么存在、来源、谁用、影响什么"):

#	字段	口径/取值	数据来源	为什么需要(业务原因)
1	数据窗口标签	"数据窗口:YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD(上周一至周日)"	调度配置	BL 与 AVIS 有 2~3 周时差, 业务必须知道统计覆盖哪个数据窗口,防止与"自然周"理解错位导致误判漏票
2	统计卡:总任务数	窗口内 GLC 去重后 BL 号数(票粒度,按最新 Run 状态计数)	GET /api/workbench/summary? line=glc	周工作量基线,业务与线下大表对总数
3	统计卡:已完成	最新 Run = SUCCEEDED 的票数	同上	自动化成果口径(自动化率指标分子,OPEN-G1)
4	统计卡:执行中	最新 Run = PENDING U RUNNING	同上	判断"批次还在跑,先别介入"
5	统计卡:待人工处理	待上传 U 有差异 U 失败 (聚合快捷口径,不互斥)	同上	核心分拣口径: 业务每周一第一件事就是看这张卡,决定本周工作量
6	调度信息条	上次运行:YYYY.MM.DD HH:mm(结果);下次运行:每周一 09:00(可配置)	调度器状态	调度恰逢维护/失败时(US-G01 E1),业务能自行判断是否需要手动补跑,不必找平台查

按钮与操作:

按钮/操作	显示条件	点击触发	系统处理	结果与反馈
统计卡点击	恒可用	带参跳任务中心(J1~J4,见 6.3)	—	任务中心按对应筛选展示,顶部显示来源 banner + 「清除工作台筛选」
「立即补跑本周批次」	OPERATOR/MANAGER 可见;MANAGER 以下及 AUDITOR 隐藏	弹确认窗(显示数据窗口、窗口内已存在票数、去重说明)	POST /api/schedule/trigger(line=glc,窗口=上周一至周日);同窗口已归并 BL 号去重跳过(防重,E4002 口径)	toast"已触发:新增 X 票 / 跳过 Y 票(重复)";自动跳任务中心(来源=手动触发,J14)

按钮/操作	显示条件	点击触发	系统处理	结果与反馈
侧栏导航	全部角色	页面切换:工作台→任务中心→上传中心→邮件中心→配置中心→Share Point	—	AUDITOR 进入各页均为只读

空态与异常:

- 当周公邮无 GLC 新邮件(US-G01 E2):4 卡显示 0/0/0/0,调度信息条显示"上次运行成功(0 票)",不报错、不产生告警。
- 统计接口失败:卡片显示 "--" + 重试图标,点击重试仅刷新统计区,不阻断导航与补跑入口。
- 调度信息条显示"上次运行失败"时,信息条变红并给出失败原因摘要 + 跳任务中心(状态=失败)链接。

7.3.2 任务中心(F-G02)

页面名称:任务中心 | 用户角色:全部角色(操作按角色控制) | 进入条件:侧栏直达,或工作台/提醒带参跳入(J1~J4、J9、J14)

页面目标:GLC 票统一台账视图(即平台台账,替代线下 AVIS BL status report 的日常查询职能)+ 异常票批量处置入口。

功能说明:任务=业务单据(票粒度=BL 号),状态取最新 Run。

MBPTS 智能作业平台

工作台

任务中心

上传中心

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型：静态演示

备注：平台侧 PRD v1.0

范围：UC34 - Case 2 - GLC / MBUSI

2026-09-01 - 演示数据

查看详情

任务中心

任务中心

任务为业务单据粒度 · 状态取自最新执行实例（当前执行） · 每次重跑产生独立 Run（M1 核心模块）

导出列表 新建任务

全部 执行中 待人工处理 待上传 有差异 失败 已完成 全部来源

搜索任务编号 / 运单号 / case

10 / 10 条

☐	任务编号	case	用例	触发来源	状态（当前执行）	执行次数	最近执行开始	当前环节
☐	T-OOLU2036726960 OOLU2036726960	case2	AVIS 与 BL 创建（GLC）	定时调度	成功	1	2026-09-28 00:00	上传原始文件
☐	T-OOLU2038969910 OOLU2038969910	case2	AVIS 与 BL 创建（GLC）	定时调度	成功	1	2026-09-28 00:00	上传原始文件
☐	T-OOLU2040123456 OOLU2040123456	case2	AVIS 与 BL 创建（GLC）	定时调度	成功	1	2026-09-28 00:00	上传原始文件
☐	T-OOLU2041567890 OOLU2041567890	case2	AVIS 与 BL 创建（GLC）	定时调度	执行中	1	2026-09-28 00:00	OCR 识别
☐	T-OOLU2042999001 OOLU2042999001	case2	AVIS 与 BL 创建（GLC）	定时调度	有差异	1	2026-09-28 00:00	OCR 识别
☐	T-NAM8646083 NAM8646083	case2	MBUSI Shipping Log 与 BL	定时调度	成功	1	2026-09-28 00:00	导入 BL PDF 保存
☐	T-NAM8646084 NAM8646084	case2	MBUSI Shipping Log 与 BL	定时调度	成功	1	2026-09-28 00:00	导入 BL PDF 保存
☐	T-NAM8646085 NAM8646085	case2	MBUSI Shipping Log 与 BL	定时调度	执行中	1	2026-09-28 00:00	OCR 识别
☐	T-NAM8646086 NAM8646086	case2	MBUSI Shipping Log 与 BL	定时调度	有差异	1	2026-09-28 00:00	OCR 识别
☐	T-NAM8646087 NAM8646087	case2	MBUSI Shipping Log 与 BL	定时调度	成功	1	2026-09-28 00:00	导入 BL PDF 保存

查询与筛选区(设计原则:每个筛选条件=业务实际查票习惯的一种入口,须回答"谁会用它、查什么"):

#	控件	取值/输入规则	为什么需要(业务原因)
1	状态 chip ×7	全部/执行中(PENDING U RUNNING)/ 待人工处理(聚合:待上传 U 有差异 U 失败,不互斥) /待上传(WAIT_INPUT)/有差异(DIFF_PENDING)/失败(FAILED)/已完成(SUCCEEDED)	异常分拣主路径:业务周一按"待人工处理"过票;"待上传"专盯缺AVIS 挂起票(R3.2);"有差异"专盯IES 差异回写票(US-G05)
2	关键词搜索	支持任务编号 / BL 号(可不带 OOLU 前缀,系统按 F-04 规则归一)/ AVIS No. 模糊匹配	业务跨系统对单时手里通常只有 BL 号或 AVIS 号(大表 E 列对账习惯);不要求用户记 OOLU 前缀
3	来源筛选	全部/定时调度/手动创建/手动触发	自动化率统计口径(OPEN-G1):区分系统自动产出票与人工干预票
4	运行周筛选 【新增,OPEN-G24】	下拉:最近 8 个运行周(按调度批次 BatchId)	业务按周对账、归档目录按运行周组织(R2.2);跨周归并时需回看"上周挂起的票本周是否齐套"
5	PDC 筛选 【新增,OPEN-G24】	下拉:PDC 对应表值域 U Other	业务按目的仓分工,各仓负责人只看自己的票;"Other"单独可筛 = PDC 未命中票的专项清理入口(R2.1→J12 补配置)
6	DG 筛选【新增,OPEN-G24】	全部/仅 DG/仅非 DG	DG 票有 FOB Charges 额外动作(节点 5a),关务专项核查时按 DG 过滤

列表字段(列|含义|来源|为什么展示):

列	含义	数据来源	为什么展示
勾选框	批量重跑选择	—	批量处置入口(见下方"批量重跑"按钮规则)
任务编号	T-<BL号>,副行显示 BL No.	Task	票唯一锚点
AVIS No.	大表 E 列同值	F-01	业务对照线下大表时的主键习惯,免进详情
PDC / DG	PDC 值;DG 票显示 DG tag	F-03 / F-10	按仓分工与 DG 票识别,不进详情即可见
case	AVIS 与 BL 创建(GLC)	Task.caseId	多 Case 平台下区分流程归属
触发来源	定时调度/手动创建/手动触发	Task	自动化率口径
状态(当前执行)	最新 Run 状态映射(8.1 状态机)	Run	异常分拣核心

列	含义	数据来源	为什么展示
当前环节	最新 Run 当前/失败节点名(如"N5 导入 AVIS 模板")	NodeExecution	不进详情即可定位卡点
执行次数	Run 数量	Task	≥3 次=反复失败票,重点关注
最近执行开始 / 耗时	最新 Run 起止	Run	观察单票耗时是否异常(IES 交互变慢的早期信号)
异常摘要	本票最近一条异常描述截断(如"未找到对应 AVIS,请确认是否漏发")	P 列回写记录/节点异常	业务扫列表即知异常原因,减少逐票点入

按钮与操作:

按钮	显示条件	触发与系统处理	结果与反馈
「新建任务」	OPERATOR/MANAGER	弹表单:BL 号(必填,格式【OPEN-G10】)+ AVIS PDF(必传)+ BL / Shipper(可选;传 Shipper 则 F-10=Y)。校验:附件 PDF ≤20MB;BL 号已存在 → E4002 提示并给"跳已有任务"链接	提交建 Task+R#1, 从节点 2(OCR)起跑 (跳过收单);跳任务详情观察(J13)
「批量重跑」	勾选 ≥1 行	确认弹窗列出勾选清单并 逐行标注可重跑性 : 执行中票=自动跳过;已发生 3.1 对外动作的票=仅 MANAGER 可整单重跑(OPERATOR 勾选时该行置灰并注明"已发生对外动作,需主管操作",R7.4)	确认后每票生成 R#N+1(整单);toast"已重跑 X 票 / 跳过 Y 票";列表刷新
「导出列表」	仅 MANAGER	GET /api/export/tasks.csv(当前筛选条件生效)	CSV=列表列+最近 Run 状态/耗时; 不含修正明细 (修正留痕查任务详情)
行点击	全部角色	跳任务详情(J5,默认当前生效 Run)	—
「清除工作台筛选」 banner	仅从工作台带参进入时显示	清除 URL 参数恢复全量列表	—

关键交互序列(④):S3 批量重跑:

步	用户操作	界面反馈	系统处理	状态变化
1	勾选 ≥1 行	批量条滑出(已选 N 项)	前端记录勾选	不变
2	点「批量重跑」	确认弹窗逐行标注可重跑性(可重跑/跳过-执行中/需主管)	逐票预检状态与 3.1 对外动作	不变

步	用户操作	界面反馈	系统处理	状态变化
3	点「确认重跑」	按钮禁用+loading	逐票 POST /rerun{type:full}, 执行中自动跳过	各票生成 R#N+1→执行中
4	—	toast"已重跑 X 票 / 跳过 Y 票(执行中)"	列表刷新	—

排序与分页:默认排序 = 待人工类(待上传 > 失败 > 有差异)优先,其余按"最近执行开始"倒序;20 条/页。

空态与异常:

- 无任务:空态+"本周暂无 GLC 任务,可前往工作台手动补跑"引导;筛选无结果:空态+"清除筛选"。
- 重跑失败:toast 错误码+原因(E5001 权限不足/E4002 重复)。
- 列表加载失败:空态+「重试」按钮,筛选条件保留不丢失。

7.3.3 任务详情(F-G03/G04/G05/F-G11)

页面名称:任务详情 | **用户角色:**全部角色(修正/重跑/缺件处理按角色控制) | **进入条件:**任务中心行点击(J5)/提醒点击(J9)/新建任务提交后(J13);前置:taskId 必传,runId 可选(默认当前生效 Run)

页面目标:单票全生命周期"处置台"——核对、修正、补件、重跑、取证一页完成(承载"异常票单票人工耗时 ≤5 分钟"指标)。

功能说明:Run 切换、GLC 7 节点轨迹、识别字段核对与修正、缺件处理、PDF 原文定位、证据预览、重跑。

MBPTS 智能作业平台

v1.0

工作台

任务中心

上传中心

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型、静态演示

基线: 平台侧 PRD v1.0

范围: UC34 - Case 2 - GLC / MBUSI

2026-09-01 - 演示数据

重置演示数据

任务详情任务中心 · T-OOLU2042999001

返回任务中心UC34

T-OOLU2042999001

AVIS 与 BL 创建 (GLC) · 海运 · BL/HAWB: OOLU2042999001 · 定时调度 · 规则 —

当前状态有差异

当前执行R#1

执行次数1

上传文件/整单重跑

R#1 比对存在差异,请在下方解析节点核对字段(金色高亮行),修正取值写入当前生效版本,重跑将生成新执行实例 R#2 并携带修正值。UC34 全场景无人工审批,修正仅作参考。

查看差异字段

节点执行轨迹R#1

节点 2 / 7

OCR 识别

AVIS 与 BL 交叉核对存在差异,待人工处理

当前识别数据

Task 当前有效值、可行内修正

17 页

AVIS No. (Shippers Ref)409523

Customer codeCN819505

PDCGZ PDC

AWB / B/L No.2042999001

BL No. (加 OOLU)OOLU2042999001

Port (Arrival)HUANGPU

OCR 高 99%

定位

修正

OCR 高 98%

定位

修正

规则规则确定 100%

无定位

修正

OCR 高 98%

定位

修正

OCR 高 99%

定位

修正

OCR 高 97%

定位

修正

原文预览R#1 · 授权路径引用

1 / 2

100%

Avis_409523.pdf

第 1 / 2 页 · 演示数据

MBPTS · DOCUMENT VIEW

Avis_409523.pdf

第 1 / 2 页 · 演示数据

AVIS No. (Shippers Ref)409523

Customer codeCN819505

PDCGZ PDC

AWB / B/L No.2042999001

Port (Arrival)HUANGPU

DepartureROTTERDAM

ETA Date2026.10.20

Flight No. / Vessel NameEVER ACE 019 E

DG 标识N

头部信息区字段(全部只读,处置前先确认"是不是这票"):

字段	来源	为什么展示
任务号(T-BL号)+ 返回任务中心	Task	定位与返回;返回时保留任务中心筛选条件
case · BL/HAWB · AVIS No. · PDC · DG tag	Task / F-01 / F-03 / F-10	票身份五要素
触发来源 · 命中规则	Task / MailRule	区分调度产出与人工补录;排查收单问题时定位是哪条规则命中的
当前状态 · 当前执行 R#n · 执行次数 · 最近起止耗时	Run / Task	状态机可视;执行次数多=反复失败预警

头部操作按钮(状态 × 角色条件矩阵):

状态	按钮	显示条件	触发与系统处理	结果与反馈
待上传 WAIT_INPUT	「补传文件」	OPERATOR/MANAGER	弹上传窗,按缺失角色(avis/bl/shipper)分槽位;逐个校验:PDF、≤20MB、 BL 号一致性 (解析上传件 BL 号与 F-04 比对);POST /api/tasks/{id}/attachments	校验通过→入暂存+台账(pending)→自动从 G1 续跑,状态→执行中;校验失败→槽位行内红字原因,不入暂存
待上传	「确认继续等待」	OPERATOR/MANAGER	二次确认弹窗(文案:"BL 与 AVIS 通常有 2~3 周时差,下轮调度将继续尝试归并");POST /api/tasks/{id}/hold-confirm(action=wait)	状态不变,操作日志留痕;下周一调度继续参与归并
待上传	「标记无效」	OPERATOR/MANAGER	弹窗 必填原因 (下拉:重复到邮/业务取消/测试数据/其他+备注);POST hold-confirm(action=invalid)	任务关闭(终态,留痕);是否可撤销【OPEN-G11】
有差异 DIFF_PENDING	「定位差异」	全部角色	页面滚动至"当前识别数据"区金色字段并闪烁高亮	—
有差异	「整单重跑」	OPERATOR/MANAGER(涉 3.1 对外动作时仅 MANAGER)	见下方"整单重跑通用规则";POST /api/tasks/{id}/rerun{type:full}	R#N+1,携带当前生效修正值
失败 FAILED	「检查点续跑」	OPERATOR/MANAGER	弹窗选择续跑检查点(默认=失败节点最近 CP,如 N5 失败默认 CP5;可选更早 CP);POST /rerun{type:node,from:CPx}	R#N+1 从指定检查点起跑,前置节点输出沿用
失败	「整单重跑」	同"有差异"行	同上	R#N+1 从 N1 起跑
已完成 SUCCEEDED	「整单重跑」	仅 MANAGER (已完成票必然已发生 3.1 对外动作,R7.4)	确认弹窗逐项列出已发生对外后果(IES 重复附件/重复预报风险,3.1 清单)	R#N+1
任意状态	「查看归档位置」	全部角色	带票归档路径跳 Share Point(J8,只读)	—

状态	按钮	显示条件	触发与系统处理	结果与反馈
执行中	—(无任何操作按钮)	—	执行中不可重跑/修正,仅可观察	—

整单重跑通用规则:未发生 3.1 动作=安全重跑(OPERATOR/MANAGER 均可);已发生=仅 MANAGER 且确认弹窗显式列出后果;重跑携带当前生效修正值(R7.2);新 Run 使用启动时最新配置快照(R4.4)。

关键交互序列(④,步|用户操作|界面反馈|系统处理|状态变化):

S1 补传→自动续跑(待上传票主路径):

步	用户操作	界面反馈	系统处理	状态变化
1	点「补传文件」	弹窗按缺失角色分槽位	读取缺失清单	不变
2	选择文件	槽位即时校验(类型/大小)	前端预检	不变
3	点「确认补传」	按钮禁用+loading	BL 号一致性解析 → 入暂存+台账 pending	不变
4	—	toast"补传成功,已自动续跑"	重走 G1 齐套判断	齐套→执行中;仍缺→保持挂起+刷新缺失清单(toast"已接收,仍缺 {角色}")

S2 修正→重跑(差异票主路径):

步	用户操作	界面反馈	系统处理	状态变化
1	点「定位差异」	滚动至金色字段闪高亮	—	不变
2	行内修正→「保存并留痕」	校验通过后 toast"修正已留痕,需重跑后生效"+引导条	POST correct,记录修正人/时间/原值/新值	不变(修正值写入当前生效版本)
3	点「整单重跑」	确认弹窗(安全/对外两态)	POST rerun{type:full}	DIFF_PENDING→执行中
4	—	自动切到 R#N+1 轨迹	新 Run 携带修正值+新配置快照	旧 Run 只读

Run 切换区:R#1、R#2...chip 横排;历史 Run 只读(显示"正在查看 R#x"指示条+「切回当前执行 →」按钮);仅当前生效 Run 可修正/重跑/补传。

Run 对比视图(⑦,新增【待确认 OPEN-G26 是否纳入一期】):回答业务重跑后第一个问题——"这次和上次差在哪"。入口=Run 切换区「对比」按钮;任选两个 Run(默认当前 vs 上一 Run)→ 字段级对比表:字段 | R#N 值 | R#N+1 值 | 变化(高亮) | 变化来源(人工修正/重新识别/配置版本差异);节点级差异摘要(各节点两次执行的成/败对比);对比结果可导出(并入导出权限,仅 MANAGER)。

GLC 节点编排(7 节点):

- 1. 下载 AVIS / Shipper / BL(每周一 09:00,上周一至周日,Portal 公邮)
- 2. OCR 识别(AVIS 2 页 + BL,字段 17 项,AVIS≧BL 交叉核对 R4.5)
- 3. 写入 AVIS 模板(7 列)
- 4. 写入 BL 模板(9 列)
- 5. 导入 AVIS 模板(IES+ 查 Shipping log(gvShipLog)→ 批量导入 AVIS;DG 票含 FOB Charges 核对,节点 5a)
- 6. 导入 BL 模板(生成预报 + 集装箱信息导入 → 生成台账;差异弹窗捕获回写 L 列,不阻断)
- 7. 上传原始文件(AVIS/Shipper/BL,按 R6 时机矩阵回写大表)

节点轨迹区交互:左侧节点列表点击切换节点面板;面板展示:节点状态/起止/耗时/输入摘要/输出摘要/检查点(CP 编号)/失败错误码。失败节点标红并显示可续跑检查点;差异相关节点(N2 核对、N6 弹窗)标金;挂起节点标灰"等待输入"。

页面分区 × 状态差异:

分区	待上传(WAIT_INPUT)	有差异(DIFF_PENDING)	失败(FAILED)	已完成(SUCCEEDED)
头部操作	「补传文件」「确认继续等待」「标记无效」	「定位差异」「整单重跑」	「检查点续跑」「整单重跑」	「整单重跑」(仅 MANAGER,R7.4)
横幅	缺件横幅:列缺失附件角色(avis/bl/shipper)	差异横幅:一键定位金色字段	失败横幅:失败节点+错误码	无
节点轨迹	挂起节点标灰"等待输入"	差异节点标金	失败节点标红,显示检查点	全绿
当前识别数据	只读	可行内修正(OPERATOR)	只读	只读
缺件处理区	展示(见下)	不展示	不展示	不展示
证据区	可见	可见	可见	可见

当前识别数据区(F-G04,解析节点 N2 工作区):

- 字段表:8.0.1(F-01~F-17);展示列=字段名/当前值/来源(OCR|规则)/置信度/质量等级/「定位」/「修正」。
- 「定位」:右侧原文预览自动切到对应文档 tab、跳到对应页并框选高亮(如 F-04→BL 第 1 页 SEA WAYBILL NO. 区;F-02→AVIS Consignee 行)。
- 「修正」:仅 OPERATOR + 当前生效 Run + 状态=有差异 时可用;点击行内编辑→按 8.0.1"取值/校验"列实时校验(非法→红字阻断保存)→「保存并留痕」记录修正人/时间/原值/新值(POST /api/runs/{runId}/fields/{fieldId}/correct)。修正不自动生效,保存后提示"修正已留痕,需重跑后生效",并引导点击「整单重跑」。
- 质量等级:高=无标色/中=蓝/低=金色高亮(置信度<阈值 OPEN-G23,或交叉核对不一致 R4.5)。

PDF 原文预览区:多文档 tab(AVIS/BL/Shipper,按暂存库实有文件出 tab);翻页/缩放/「下载附件」。

缺件处理区(F-G11,状态=待上传时展示):

元素	内容	说明
缺失清单	行=缺失附件角色 + 期望文件名规则(取命中 MailRule 的附件角色正则)+ 已等待时长(自首封同 BL 邮件到邮起算)	让业务判断"是真漏发还是时差未到"
补传槽位	每个缺失角色一个上传槽(PDF ≤20MB,BL 号一致性校验)	补传即续跑,无需再点重跑
操作按钮	「补传文件」「确认继续等待」「标记无效」	语义见头部操作矩阵 (R3.3)

步骤证据区(F-G05):email/ocr/screen/table/file 五类,内联预览,WORM 标注(hash);IES 差异弹窗截图(E3003)与绿灯截图证据也在此区。

触发历史/操作日志:兄弟任务 = 同 BL 号跨周归并的相关票,支撑 2~3 周时差追溯;15 天热力图=观察调度稳定性;任务级全操作留痕(修正/补传/确认/重跑/导出)。

异常提示:修正格式非法 → 行内红字阻断;补传校验失败 → 槽位红字原因;续跑失败 → toast E3002;非当前 Run 尝试操作 → 无入口(历史只读)。

7.3.4 GLC 邮件规则与编辑器(F-G06/G07)

页面名称:邮件中心 / 规则编辑器 | 用户角色:查看=全部;编辑/发布/启停/dry-run=ADMIN | 进入条件:侧栏"邮件中心";编辑从规则行「编辑」进入(J10)

页面目标:不改代码调整 GLC 收单口径,dry-run 发布前自证规则正确。

MBPTS 智能作业平台

工作区

工作台

任务中心10

上传中心

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型：静态演示

基线：平台侧 PRD v1.0

范围：UC34 - Case 2 - GLC / MBUSI

2026-09-01 演示数据

重置演示数据

邮件中心

邮件中心

按 Case 管理邮件监听与邮件模板。

当前范围：case2

页面框架预览，具体配置将逐页完善

邮件监听

自定义筛选条件 → 附件角色录入 → 流程绑定 · 共 4 条规则，4 条启用

+ 新建规则

Case2-AVIS & BL (欧线 · OOCL)

3 条规则 · 3 条启用

规则	监听邮箱	优先级	绑定流程	累计命中	启用	
AVIS 监控 R-GLC-AVIS · 主题含「AVIS」	ie-import@mb.cn	1	case-2-glc	86	☒	试运行 编辑
Shipper 监控 R-GLC-SHIPPER · 主题含「Shippers_Decl」	ie-import@mb.cn	2	case-2-glc-dg	18	☒	试运行 编辑
BL 监控 R-GLC-BL · 主题含「Bill of Landing」	ie-import@mb.cn	3	case-2-glc	72	☒	试运行 编辑

Case2-MBUSI Shipping Log & BL (美线 · CMA CGM)

1 条规则 · 1 条启用

规则	监听邮箱	优先级	绑定流程	累计命中	启用	
提单邮件监控 R-MBUSI-BL · 主题含「CMA CGM - 海运提单(Seaway Bill)可供使用」	ie-import@mb.cn	1	case-2-mbusi	45	☒	试运行 编辑

邮件模板

流程结束后对外发送的通知邮件，可配置收件人与正文。

暂无邮件模板

Case2 的运行结果同 AVIS BL 类似，case2 不发送通知邮件，因此这里暂未

MBPTS 智能作业平台

工作区

工作台

任务中心

1 上传中心

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型：静态演示

备注：平台侧 PRD v1.0

范围：UC34 - Case 2 - GLC / MBUSI

2025-09-01 - 演示数据

量控演示数据

邮件规则编辑 邮件中心 · 新建

新建邮件规则

三段式表单：筛选条件 → 附件要求 → 流程绑定 · 保存前可 dry-run 验证

试运行 dry-run 保存规则

1 基本信息与筛选条件

至少 6 种筛选维度

规则名称 *

如：AVIS 监控

监听邮箱 (平台收发人) *

ie-import@mb.cn

发件人白名单 (分隔, 支持 *@域名)

收件人包含 (To/Cc)

ie-import@mb.cn

主题包含关键词

留空 = 不限

正文关键词

附件数量下限

1

附件数量上限

6

2 附件要求 (角色录入)

+ 添加附件

附件角色

avis

文件名规则 (正则)

.*

类型

PDF

必需

必需

多份

单份

x

3 流程绑定

支持 N:1 汇聚 / 1:N 分流

绑定流程 *

case-2-glc - AVIS 与 BL 创建

汇聚策略

首命中放行

关联 OCR Schema

avis_pdf v1.0

去重键

邮件ID + 附件指纹

优先级

5

启用状态

停用

GLC 预置规则:

规则	监听要素	绑定流程	说明
R-GLC-AVIS	主题含「AVIS」	case-2-glc	AVIS 收单
R-GLC-SHIPPER	主题含「Shippers_Decl」,发件人 mbbox-006-gssp-lsa-vds2@mercedes-benz.com	case-2-glc-dg	DG 判定要素 (定版在齐套,R3.4)
R-GLC-BL	主题含「Bill of Landing」	case-2-glc	BL 收单(与 AVIS 有 2~3 周时差)

规则列表字段(列|含义|为什么展示):

列	含义	为什么展示
规则(名称+ID+主题关键词)	R-GLC-AVIS 等	业务报障"邮件没收到"时,先核对规则口径
监听邮箱	ie-import 等	确认监听的是不是正确的公邮
优先级	数值 + ▲▼ 调整	一封邮件同时命中多条规则时的裁决顺序(如主题同时含 AVIS 与其他关键词)
绑定流程	case-2-glc / case-2-glc-dg	规则→流程追溯
累计命中	累计命中邮件数	健康度信号 :Shipper 规则长期 0 命中=发件人/主题口径可能已变更,需主动排查(RSK-G4)

列	含义	为什么展示
启用	switch	船公司切换期可暂停收单
操作	编辑 / 试运行	ADMIN

列表区操作:

操作	显示条件	触发与反馈
「+ 新建规则」	ADMIN	进入规则编辑器(空表单)
「编辑」	ADMIN	进入规则编辑器(回显当前版本,J10)
「试运行」	ADMIN	dry-run 弹窗:选择样本邮件 → 逐条件展示命中/未命中原因, 不产生任务 ;样本不可用 → toast E1002
启用 switch	ADMIN	即时生效, 不影响已建任务 ;关闭启用中规则需二次确认("停用期间到邮将不收单")
优先级 ▲▼	ADMIN	即时生效

规则编辑器字段表(三段式;每字段回答"为什么存在"):

段	字段	必填	取值/校验	业务原因
① 基本信息与筛选条件	规则名称	是	唯一	业务可辨识(R-GLC-AVIS)
①	监听邮箱	是	下拉(ie-import/ie-export/ asn@mb.cn)	GLC 三条均监听 Portal 公邮
①	发件人白名单	否	； 分隔,支持 *@域名	Shipper 规则必须锁定 mbx-006-gsp-lsa-vds2@mercedes-benz.com (R1.1),防伪造申报单混入
①	收件人包含 (To/Cc)	否	文本	抄送口径细分场景预留
①	主题包含关键词 / 正文关键词	是 (主题)	文本	「AVIS」 / 「Shippers_Decl」 / 「Bill of landing」分类依据(R1.1)
①	附件数量下限/上限	否	下限 ≤ 上限	防空附件邮件误入收单

段	字段	必填	取值/校验	业务原因
② 附件要求(可增删行)	附件角色	是	avis/shipper_decl/bl/shipping_log	入暂存库的角色标签; 齐套判断按角色归并(R3.1)
②	文件名规则(正则)	是	正则语法校验,错误→E1001	附件角色识别依据
②	类型	是	PDF/Excel/图片/不限	收单质量控制
②	必需/可选	是	至少一条必需	必需角色缺失=邮件不算完整命中
②	单份/多份	是	单份/多份	Shipper 申报单可多张(400759 票为 27 页多份合一,附录B)
③ 流程绑定	绑定流程	是	case-2-glc / case-2-glc-dg	Shipper 命中绑 dg 流程,但 DG 定版仍在齐套判断(R3.4) ,此处仅是归并入口
③	汇聚策略	是	首命中放行/全命中	多规则命中时的汇聚方式
③	关联 OCR Schema	是	avis_pdf / oocl_bl / shippers_decl	决定 N2 用哪套字段 Schema 识别
③	去重键	是	BL 号	同 BL 重复邮件保留最新版(R1.2)
③	优先级 / 启用状态	是	数值 / 开关	同列表区

保存与反馈:保存校验失败(正则错误/必需角色缺失/下限>上限)→ 阻断(E1001)并红字定位错误段;保存成功→规则版本+1 返回邮件中心(J11),**对新邮件生效,执行中 Run 快照不受影响(R4.4)**;取消有改动时二次确认。

7.3.5 配置中心 GLC 部分(F-G08)

页面名称:配置中心 | **用户角色:**查看=全部;维护=ADMIN | **进入条件:**侧栏"配置中心";或任务详情异常记录"PDC 未命中"→「去维护」带参跳入(J12,自动定位 PDC 对应表)

页面目标:GLC 线所有"会变的业务口径"配置化——模板、对应表、调度,业务变更不发版。

MBPTS 智能作业平台v1.0

工作区

工作台

任务中心10

上传中心1

邮件中心

配置中心

Share Point

说明

交互原型：静态演示

航线：平台侧 PRD v1.0

范围：UC34 - Case 2 - GLC / MBUSI

2026-09-01 - 演示数据

量控演示数据

配置中心

配置中心

按 Case 管理导入模板与对应关系表。

当前范围：case2

页面框架预览·具体配置将逐页完善

模板配置

上传后作为该线路的生效版本，任务执行时用于写入并导入 IES+ ·共 5 项，0 项本地已替换

Case2-AVIS & BL (欧线·OOCL)

3 项配置

配置项	当前文件	版本	更新时间	状态
AVIS 导入模板	AVIS.xlsx	v1.0	2026-08-25 11:38	平台默认查看上传
BL 导入模板	BL.xlsx	v1.0	2026-08-25 13:37	平台默认查看上传
IES 系统 Port 和英文对应表	港口信息对应表.xlsx	v2.0	2026-09-02 09:15	平台默认查看上传

生成预报时把提单英文港口名换成 IES+ 的港口名称·由业务维护

Case2-MBUSI Shipping Log & BL (美线·CMA CGM)

2 项配置

配置项	当前文件	版本	更新时间	状态
BL 导入模板	BL.xlsx	v1.0	2026-08-25 17:02	平台默认查看上传
Shipping Log 导入模板	Shipping Log.xlsx	v1.0	2026-08-25 16:52	平台默认查看上传

演示文件仅保存在当前浏览器，只校验文件名与大小；模板内容解析与 RPA 尚未接入。

共享盘监听

配置项清单(配置项 | 业务用途 | 为什么需要它存在):

配置项	内容	为什么需要(业务原因)
AVIS 导入模板	7 列:AVIS/Shipping Log No.、MBZ/BOL、Container No.、Container Type、Seal Number、Container VOL(m³)、Container Load(KG);IES+ 「批量导入 AVIS」用(映射见 8.0.2)	IES 模板格式调整时只换模板不改代码(RSK-G3)
BL 导入模板	9 列:No.、Shipping log No./AVIS No.、HAWB/BL No.、Container No.、Container Type、Seal No.、Package Qty、Container Load(KG)、Container VOL(m³);IES+ 「集装箱信息」导入用(映射见 8.0.3)	同上
IES Port 对应表	英文港口名 ↔ IES 港口名称	生成预报时港口名转换(R4.3);新航线/新港口只需加一行
PDC-Customer Code 对应表	Customer code → PDC 映射	归档目录层级与按仓分工口径(F-02→F-03);未命中建 Other(R2.1);是"PDC 未命中"异常票的根治入口
调度配置	触发时间(默认每周一 09:00)+ 数据窗口(固定上周一至周日)	业务节奏调整(如改周二跑)不发版

各配置项操作:

配置项	操作	校验/规则	生效语义
AVIS/BL 模板	「查看」:抽屉展示当前文件/版本/用途 + 模板列结构表 (列 A/B/C...x字段名,即 8.0.2/8.0.3 映射);「上传」:选择文件替换;「历史版本」:列表查看/下载历史版本,「恢复此版本」生成新版本号(不覆盖历史,留痕)	扩展名 xlsx + ≤20MB(E2001);模板版本与流程兼容性校验(E2002 阻断并提示回退);上传成功版本 +1	对保存后新建的 Run 生效;执行中 Run 用启动时快照(R4.4)
PDC / IES Port 对应表	在线行级维护:新增行/行内编辑/删除(二次确认);键列唯一性实时校验, 键重复行内阻断 ;保存前差异预览(新增 X/修改 Y/删除 Z)	键非空;PDC 键=Customer code 格式(CN\d{6}),与 F-02 一致)	同上(Run 快照)
调度配置	时间选择器(周几+时分);展示"下次触发:YYYY.MM.DD HH:mm"预览	仅 ADMIN;修改二次确认	对下次触发生效 ;不影响已排队的本次执行

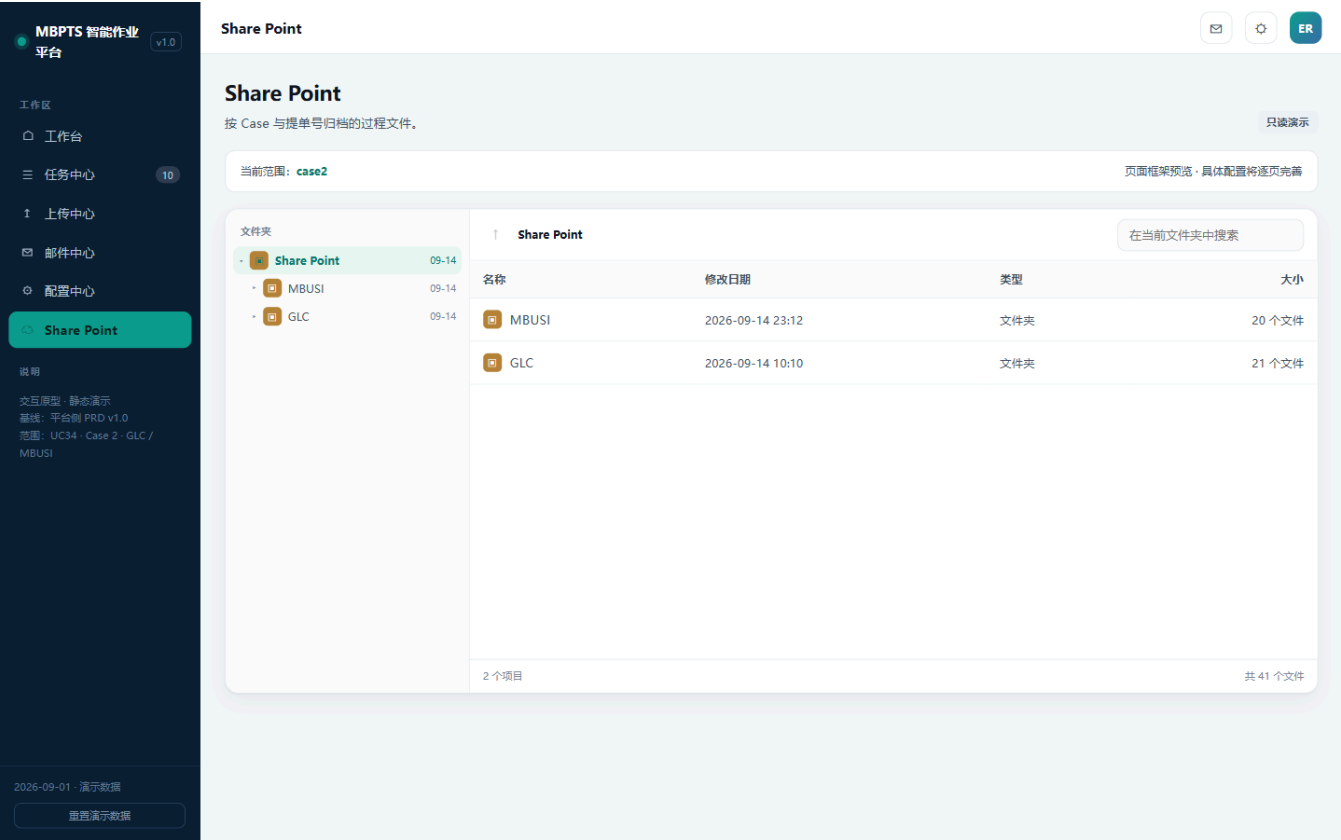
异常提示:E2001/E2002 → 上传区红字;对应表键重复 → 行内阻断;保存冲突(他人已改)→ 提示刷新后重试。

预留区:共享盘监听配置(平台能力,本线不使用,只读置灰展示)。

7.3.6 归档浏览 GLC 目录(F-G09)

页面名称:Share Point | **用户角色:**全部角色(**只读:**浏览/搜索/下载/复制路径;无编辑/删除/上传) | **进入条件:**侧栏"Share Point",或任务详情「查看归档位置」带路径跳入(j8)

页面目标:让业务不按平台任务、而按**熟悉的线下文件夹习惯**(PDC→周→票)找原件与已填模板,用于与 IES/大表交叉核对和审计取证。



页面元素与交互:

元素	内容	交互与业务原因
目录树	<归档根>\<PDC>\GLC\<运行周>\<票文件夹> 四级 (命名规则 R2.2,DG 票带 DG 后缀)	与业务线下归档习惯一致;按 PDC 分工的人直接进自己的仓目录
面包屑 + 「↑」 返回	当前路径可点击跳级	跨周对比时快速切换
目录内搜索	当前文件夹内按文件名过滤(支持 BL 号/AVIS No. 片段)	票文件夹名含 Shippers Ref+BL 号 (R2.2),搜号即定位票
文件列表列	名称(图标区分文件夹/xlsx/PDF)/修改日期/类型/大小(文件夹显示"N 个文件")	核对"这票文件齐不齐"(齐套票文件夹应有 4~5 个文件,见 6.1)
文件抽屉	行点击文件→抽屉:所在文件夹/类型/大小/修改时间 + 预览 + 「下载」 「复制路径」	下载=取证;复制路径=贴给同事/IT 排障
底部统计	"N 个项目 / 共 N 个文件"	周归档完整性速查
J8 带参跳入	URL 携带票文件夹路径 → 自动展开目录树并定位	从任务详情一键到归档,闭环取证

异常提示:归档根不可达 → 空态提示联系 ADMIN 检查归档根配置(R2.4);搜索无结果 → 提示"当前目录内无匹配文件"。

7.3.7 平台能力引用(F-G10)

页面	截图	本线使用方式
提醒中心	notify.png	GLC 任务成功/异常自动生成站内提醒,点击跳任务详情(J9);不外发邮件
治理运营台	govern.png	DAG 监控、审计日志、证据总量(WORM)
权限中心	rbac.png	四角色只读查询;身份与授权由 Alice 管理
上传中心	dim-tables.png	空态(暂不涉及),平台能力预留

GLC 提醒类型与模板(提醒中心,站内,不外发邮件):

触发事件	提醒标题模板	接收角色	点击行为
缺件挂起(E4001)	"GLC 任务待上传:{BL号} 缺少 {角色} 附件"	OPERATOR	跳任务详情缺件处理区(J9),提醒置已读
识别有差异 (G2/E3001)	"GLC 任务有差异:{BL号},请核对{N}个字段"	OPERATOR	跳任务详情,自动定位差异字段
节点失败 (E3002/E3003)	"GLC 任务失败:{BL号} @ {节点},可检查点续跑"	OPERATOR	跳任务详情失败节点

触发事件	提醒标题模板	接收角色	点击行为
周批次完成	"GLC 本周批次完成:共 X 票, 待人工 Y 票"	OPERATOR/MANAGER	跳工作台
大表回写持续失败 (E5002)	"大表回写重试中:{BL号}{列}"	ADMIN	跳治理运营台

操作:「全部已读」;未读高亮;提醒不产生票级状态变化,仅是J9入口。

7.4 节点实现规格(GLC 7 节点)

回答"平台怎么实现":每票在平台上的执行被拆解为 7 节点 ×(输入→子步骤→输出→检查点→失败处理),节点间设 3 道闸口。**检查点(CP)**是"失败续跑/节点级重跑"的落点(R7.3)。

7.4.1 票与任务的创建时机(先约定)

- **Task 创建时机 = 收单即建**:节点 1 每归并出一个 BL 号(去重后)即创建 Task+R#1(票不存在则无 Task);**齐套判断只是状态闸口**(G1),不是建票条件——缺件票同样有 Task,状态=待上传(WAIT_INPUT),在任务中心"待上传"chip 可见可处置(R3.2/R3.3)。
- 一个 Run 内节点严格按 1→7 顺序执行;任一节点失败 → Run=FAILED,可从最近检查点续跑;节点级重跑=从指定节点重跑后续链(R7.2)。
- 配置快照(R4.4):模板版本/对应表版本/阈值在 Run 启动时固化。

7.4.2 节点规格表

节点	输入	子步骤	输出	检查点	失败处理
N1 下载收单 (AVIS/Shipper/BL)	调度触发 (BatchId+窗口=上周一至周日)/手动触发;R-GLC 三条规则	1.1 按规则扫描公邮 → 1.2 主题分类 (AVIS/Shippers_Decl/Bill of landing) → 1.3 附件按 BL 号归入暂存库+台账 (pending;同 BL 保留最新版) → 1.4 回写 E 列(AVIS No.) → 1.5 逐 BL 建/更新 Task	AttachmentLedger(pending)、Task+R#1、email 证据	CP1 已扫描邮件清单(断点续扫,防重)	公邮不可达→整节点按配置重试(指数退避)→FAILED+调度告警;单邮件解析不出 BL 号→记异常转人工(US-G02 E2), 不阻断其他邮件
N2 OCR 识别+交叉核对	闸口 G1 放行的齐套票暂存文件	2.1 取件组装文件包(DG 含 Shipper) → 2.2 OCR(AVIS 全页+BL 全页含附件清单页;16 字段,箱×MBZ 展开) → 2.3 AVIS≠BL 交叉核对(R4.5) → 2.4 回写 D 列(港名)/F 列(ETA)	FieldResult×16(来源/置信度/质量等级/原文定位)、ocr 证据	CP2 OCR 原始结果落盘	OCR 服务异常→重试→FAILED; 任一字段置信度<阈值(建议 0.85,OPEN-G23)或核对不一致 → Run=DIFF_PENDING,停在 G2 待人工,不进 N3
N3 写 AVIS 模板	FieldResult(N2 通过或人工修正后);模板快照	3.1 按口径配置(OPEN-G21)取数 → 3.2 按 箱×MBZ 展开填 7 列(去空格/欧式小数/单位规则) → 3.3 存入票文件夹	已填 AVIS 模板 xlsx、table 证据	CP3 模板文件生成	模板版本与流程不兼容→E2002 转配置中心;字段缺失致必填列空→记异常,Run=DIFF_PENDING 转人工修正
N4 写 BL 模板	同上	4.1 解析提单 (16) 区(箱号/封号/箱型 40HQ→40',OPEN-G18 建议规则) → 4.2 填 9 列 → 4.3 存入票文件夹	已填 BL 模板 xlsx	CP4 模板文件生成	同 N3;(16) 区解析失败→记异常转人工
N5 导入 AVIS 模板 (IES)	两模板;IES 会话	5.1 查 Shipping log(gvShipLog;口径 B 取数/口径 A 互核) → 5.2 查 MBZ 发票信息(R5.1) → 5.3 批量导入 AVIS → 5.4 等绿灯 → 5.5 绿灯后上传 → 5.6 回写 G 列; DG 票进 5a :invoice 级导出→FOB 公式(R5.2)→核对 PDF→FOB 填 Others(O 列)→保存	IES 导入结果、screen 证据、绿灯记录	CP5 绿灯通过(续跑从此后)	红灯/必填校验不过→FAILED 转人工(不臆改);IES 超时→E3002 检查点续跑;5a 导出为空/格式变更→FAILED 转人工(US-G03 E2)

节点	输入	子步骤	输出	检查点	失败处理
N6 导入 BL 模板 (IES)	N5 完成;BL 模板	6.1 全选发票生成预报(港口经 IES Port 表;船名航次 COPY) → 6.2 集装箱信息导入 BL 模板 → 6.3 差异弹窗捕获→回写 L 列(不阻断,R5.4) → 6.4 生成台账	预报、台账、差异记录	CP6 预报已生成(此后整单重跑=对外动作,R7.4)	弹窗无法解析→截图存证 +E3003,FAILED 转人工;其他 IES 失败→E3002 检查点续跑
N7 上传原始文件+归档	N6 完成;暂存原件	7.1 IES 上传 AVIS(类别 Other)/Shipper(仅 DG)/BL → 7.2 全部传完保存(R5.5) → 7.3 回写 H/K/N=Y → 7.4 按 <归档根>\<PDC>\GLC\<运行周>\ 归档 (命名 R2.2,DG 后缀) → 7.5 回写 J 列 → 7.6 台账 pending→processed;有差异记录时终态置 DIFF_PENDING,否则 SUCCEEDED	归档文件包、回写完成、file 证据	CP7 各类附件上传完成	上传失败→E3002 检查点续跑;归档根不可达→入队重试+告警 (不影响 IES 侧已保存事实);回写失败→E5002 入队重试

7.4.3 节点间闸口(3 道)

闸口	位置	判断	不放行后果
G1 齐套+DG 定版	N1→N2	AVIS+BL 归并到手(DG 另需 Shipper);PDC 映射(未命中建 Other 不阻断);DG 在此定版(R3.4)	缺件 → Run=WAIT_INPUT,任务详情缺件处理区人工处置(R3.3)
G2 质量闸口	N2→N3	全部字段置信度≥阈值(OPEN-G23)且交叉核对通过(R4.5)	Run=DIFF_PENDING,OPERATOR 修正后节点级重跑(从 N2/N3)
G3 绿灯闸口	N5 内	IES 批量导入绿灯(R5.1)	不上传;FAILED 转人工

7.5 性能与数据量级预期(GLC)

本节回答"每个功能在多大数据量下、多快算达标"。分两层:7.5.1 业务量级假设(标【假设】,最终以 OPEN-G8 业务确认为准,确认后只改假设不改设计)与 7.5.2~7.5.4 设计容量与性能预算(开发/测试验收按此执行,按峰值假设设计)。

7.5.1 业务数据量级基线(设计输入假设)

对象	单票量级	周量级【假设】	年累计【假设】	依据
GLC 票(BL 号)	—	100 票/周,峰值 300 票/周【待确认 OPEN-G8】	~5,200 票(峰值 ~15,600)	欧线周班轮经验值,待业务给实际量级
收单邮件	2~3 封/票(AVIS+BL,DG 票+Shipper)	~300 封	~15,600 封	R1.1 三条规则
暂存附件	3 个 PDF/票:AVIS ~3 页、BL 4~10 页、Shipper(DG) 可达 27 页	~300 个文件,~3,000 页	—	400759 票实物(附录B)
OCR 识别页数	10~40 页/票(DG 票取高值)	~3,000 页(峰值 ~12,000 页)	—	同上

对象	单票量级	周量级【假设】	年累计【假设】	依据
AVIS 模板行数	箱×MBZ 展开;单箱可达 68 ↑ MBZ,一个 AVIS 可含多箱 → 单票数十~数百行	~10,000 行	—	400759 票:68 行 ×1 箱;AVIS 397611 多箱注 释
识别字段 (FieldResult)	16~17 字段/票(箱明细字段 按箱展开)	~5,000 条	~26 万条	8.0.1
大表回写	最多 11 列×次数/票(R6 矩 阵)	~1,100 次写入	~5.7 万次	R6
归档存储	5~15 MB/票(含原件+两模 板+证据)	~1 GB/周	~50 GB/年	票据 PDF 体积经 验值
站内提醒	1~3 条/票	~300 条	~15,600 条	7.3.7 提醒模板
任务中心列表	—	—	年~1.5 万行 (含历史),三年 ~5 万行	列表分页设计前 提

7.5.2 页面性能预期(验收口径)

页面/操作	性能指标	数据规模前提
工作台统计卡加载	≤2s	单线年累计 1.5 万票
工作台「立即补跑」触发响应	确认后 ≤1s 返回受理(toast 计数异步刷新)	触发为异步受理,不等批次跑完
任务中心列表(含 6 项筛选+搜索)	首屏 ≤2s,翻页 ≤1s	1.5 万行,20 条/页;BL 号归一搜索走索引
任务中心导出 CSV	≤1.5 万行 ≤30s;超限转异步生成+提醒下载	仅 MANAGER,当前筛选生效
任务详情加载(Run/节点/字段/证据清单)	≤3s	单票字段 ≤数百行(箱×MBZ 展开),证据 ≤50 条
PDF 原文预览(单页渲染/「定位」跳转)	≤2s/页	Shipper 27 页大文件不整本加载,分页拉取
字段修正保存(留痕)	≤1s	行级写
补传文件上传	≤20MB 文件 ≤30s 完成校验(含 BL 号一致性解析)	逐槽位
规则 dry-run	≤10s/样本邮件	单封真实匹配
配置中心模板上传/对应表保存	≤10s / ≤2s	≤20MB / 对应表 ≤1,000 行

7.5.3 节点单票耗时预算与周批量预算(验收口径)

约束:周批量总时长 <2 小时(第十部分非功能需求)。下表按峰值 300 票测算,这是 D1(IES 交互方式)选型的量化依据。

节点	单票耗时预算	说明
N1 下载收单	全量扫描+归并 ≤15 分钟(非按票)	~300 封邮件,逐封下载附件
N2 OCR+交叉核对	≤2 分钟/票	10~40 页/票;OCR 服务可横向扩容,不构成瓶颈
N3/N4 写两模板	≤10 秒/票	纯计算
N5 导入 AVIS(IES)	3~5 分钟/票(UI 自动化口径)	查 gvShipLog→查 MBZ→批量导入→等绿灯;DG 票+5a 导出/核对/填 Others 再加 2~3 分钟
N6 导入 BL(IES)	2~4 分钟/票	生成预报+集装箱导入+差异弹窗捕获
N7 上传+归档+回写	1~2 分钟/票	3 个附件上传+归档写入+回写队列

批量时长测算(峰值 300 票):

执行方式	IES 段(N5+N6+N7)总耗时	结论
串行(1 会话)	300 票 × 6~11 分钟 ≈ 30~55 小时	✗ 远超 2 小时,不可行
并行 4 会话	≈ 7.5~14 小时	✗ 仍不可行
并行 8 会话	≈ 3.8~7 小时	✗ 不达标
IES 接口通道(批量 API)	预计分钟级~1 小时内	✓ 唯一可达标路径

结论(写入 D1 决策要求):在峰值假设下,UI 自动化(RPA)无论并行度如何都无法满足 <2 小时预算,D1 概要设计必须优先评估 IES 接口通道;若最终业务量确认远低于峰值(如 ≤30 票/周),RPA+4 并行可作为过渡方案。此测算随 OPEN-G8 确认后更新。

7.5.4 超限与降级策略

场景	策略
周票量超峰值假设	调度按票切片执行+进度可视(任务中心"执行中"计数);不阻断,仅告警提示评估扩容
OCR 服务排队	N2 入队,节点面板显示"排队中";OCR worker 水平扩展
列表/导出超阈值	列表强制分页(不分页接口禁出全量);导出 >1.5 万行转异步

场景	策略
归档存储增长	每年 ~50 GB;归档根容量监控纳入治理运营台,超 80% 告警 ADMIN
IES 会话失效/限流	N5~N7 检查点挂起重试(E3002),并发会话数做配置项,不超 IES 允许上限【待确认:IES 并发会话上限,并入 D1】

7.6 页面设计通用规格(全部页面适用)

各页特有设计见 7.3.x;本节为横向统一规格,页面引用不重复描述。目标:开发仅凭本节+7.3.x 即可实现,无需猜测控件行为与文案。

7.6.1 表单控件规格(①)

(a) 新建任务弹窗(任务中心「新建任务」):

字段	控件	默认值/占位符	校验时机	校验规则与错误文案	字段联动
线路	下拉	默认 GLC(本线文档口径)	提交时	必选	决定 caseId 与后续流程
BL 号	输入框	占位:"如 OOLU2038969910,可不带前缀"	失焦即查:格式归一(自动补 OOLU)+存在性预检	格式【OPEN-G10】; 已存在→即时黄条"BL 号 {no} 已存在任务, [点击跳转]"(E4002)	归一后作为去重键
AVIS 文件	上传槽 (必传)	占位:"AVIS PDF,≤20MB"	选择即校验	仅 PDF ≤20MB;不符→槽位红字	—
BL 文件	上传槽 (可选)	同上	选择即校验	同上	—
Shipper 文件	上传槽 (可选)	同上	选择即校验	同上	选择后 DG 标识自动置 Y
DG 标识	只读 tag	由 Shipper 槽决定	—	不可手改(防误判,R3.4 口径)	—
提交按钮	主按钮	"创建并执行"	—	提交中禁用 +loading(防重)	成功→建 Task+R#1 从 N2 起跑,跳详情(J13)

- (b) **补传弹窗(任务详情「补传文件」)**:每个缺失角色一个槽位,槽位标题=角色+期望文件名规则;选择即校验类型/大小;「确认补传」提交时做 **BL 号一致性解析**,不符→槽位红字"文件 BL 号与本票不符";**允许部分补传**(只提交已补槽位):提交后系统重新走 G1 齐套判断,仍缺→保持挂起并刷新缺失清单,齐套→自动续跑。提交中按钮禁用防重。
- (c) **批量重跑确认弹窗(任务中心)**:清单列=任务号/当前状态/可重跑性标注(可重跑/跳过-执行中/需主管-已发生对外动作);行可移除;「确认重跑」仅在剩余 ≥1 张可重跑票时激活;提交中禁用;结果 toast 见 7.6.2。
- (d) **整单重跑确认弹窗(任务详情,已发生 3.1 对外动作)**:逐项列出已发生对外动作(动作/发生节点/时间)+后果说明;须勾选"已知悉上述后果"才激活「确认重跑」;仅 MANAGER 可见此按钮(R7.4)。
- (e) **标记无效弹窗(任务详情)**:原因下拉(重复到邮/业务取消/测试数据/其他);选"其他"时备注必填;提交时校验,成功 toast"任务已关闭"。
- (f) **规则编辑器**:三段式字段定义见 7.3.4;控件补充:附件要求为行内可增删表格;正则字段**失焦即时校验**并红字定位;dry-run 样本选择器=下拉(最近 50 封样本邮件);保存按钮提交中禁用。

7.6.2 全局文案规格表(②)

术语约束(全平台统一,禁止混用):**重跑**=生成 R#N+1(整单/节点);**续跑**=从检查点继续;**补跑**=手动触发整个批次(工作台);**补传**=缺件时上传附件。

场景	标准文案
批量重跑结果	"已重跑 X 票 / 跳过 Y 票(执行中)"
补传成功	"补传成功,已自动续跑" / 部分补传:"已接收,仍缺 {角色} 附件,继续挂起"
修正保存	"修正已留痕,需重跑后生效"
确认继续等待	"已记录,下轮调度将继续尝试归并"
标记无效	"任务已关闭"
手动补跑触发	"已触发:新增 X 票 / 跳过 Y 票(重复)"
任务中心空态	"本周暂无 GLC 任务,可前往工作台手动补跑"
筛选无结果	"无匹配任务,试试清除筛选"
权限不足	"当前角色无权执行此操作"(E5001)
通用错误 toast 格式	"{错误码} {一句话原因}"(技术细节折叠)
重跑类确认弹窗标题	整单="确认整单重跑(将生成 R#{N+1})";节点="确认从 {节点} 续跑"

7.6.3 权限 × 状态 × 操作总矩阵(③)

前端按矩阵渲染按钮,后端按矩阵做接口级鉴权(越权一律 E5001+审计)。状态前提列=按钮可见的任务状态条件。

操作	OPERATOR	MANAGER	ADMIN	AUDITOR	状态前提
查看(工作台/列表/详情/归档)	✓	✓	✓	✓ 只读	任意

操作	OPERATOR	MANAGER	ADMIN	AUDITOR	状态前提
字段修正(留痕)	✓	—	—	—	仅 DIFF_PENDING + 当前生效 Run
补传/确认等待/标记无效	✓	✓	—	—	仅 WAIT_INPUT
检查点续跑	✓	✓	—	—	仅 FAILED
整单重跑(安全)	✓	✓	—	—	非执行中且未发生 3.1 动作
整单重跑(对外动作后)	—	✓	—	—	已发生 3.1(含 SUCCEEDED)
批量重跑	✓(对外票自动剔除)	✓	—	—	逐行校验
新建任务	✓	✓	—	—	—
手动补跑(工作台)	✓【OPEN-G25】	✓	—	—	—
导出列表	—	✓	—	—	—
规则编辑/启停/dry-run	—	—	✓	—	—
模板/对应表/调度维护	—	—	✓	—	—
执行中任务的任何写操作	—	—	—	—	执行中=只读

7.6.4 数据展示规范(⑤)

项	规范
日期时间	页面展示 YYYY.MM.DD HH:mm;源数据为欧式 DD.MM.YYYY (AVIS ETA 等)入库即转标准格式; CSV 导出一律 YYYY-MM-DD
数字	体积 m³ 保留 3 位小数、重量 KG 保留 1 位; 欧式逗号小数源数据(如 27,111)解析后以标准格式 27.111 存储与展示 ;千分位不额外加逗号(避免与欧式源混淆)
金额(FOB 等)	2 位小数 + 币别(来源发票导出)
BL 号	一律展示带 OOLU 前缀全号;搜索框接受无前缀输入(自动归一)
空值	一律显示 "--"(不显示 null/undefined/空白)
超长文本	异常摘要等列 ≤30 字截断 + tooltip 全文

项	规范
状态色	执行中=蓝 / 待上传=橙 / 有差异=金 / 失败=红 / 已完成=绿(全局一致)
质量等级	高=无色 / 中=蓝 tag / 低=金色高亮(与差异定位色一致)

7.6.5 边界与并发场景(⑥)

场景	系统行为
按钮防重	所有提交类按钮点击后即禁用+loading 至响应返回;后端幂等(重跑/补传/修正重复提交返回首次处理结果,不生成重复 Run/记录)
并发修正同一字段	提交时校验该字段当前生效版本;若已被他人修正→阻断并提示"该字段已被 {人} 于 {时间} 修正,请刷新查看最新值"【策略待确认 OPEN-G27,建议版本校验】
补传与调度归并竞争	同 BL 归并/齐套判断按 BL 号加锁;若人工补传时该件恰已到邮→提示"该附件已到邮,无需补传",以先入库者为准
Session 过期	弹登录提示;未提交的表单内容前端本地缓存,重新登录后回填
列表状态过期	任务中心执行中票行每 30s 轮询刷新;其余操作后即时刷新
IES 会话中断	用户侧可见=任务 FAILED(E3002)+失败节点红标,走检查点续跑
大 PDF 预览	>20 页文件分页拉取,「定位」跳转只渲染目标页,不整本加载

第八部分:数据需求

8.0 字段级设计

原则:每个字段都必须能回答"为什么存在、数据从哪里来、谁使用它、它影响什么"。

8.0.1 识别字段(17 项,任务详情"当前识别数据"区)

F-11~F-17 按 AVIS/BL 模板列反推补全,以供应商 OCR Schema 终稿确认为准【待确认 OPEN-G6】。所有字段为 Run 级数据;修正仅 OPERATOR、仅当前生效 Run、留痕不审批。

#	字段	类型	必填	来源	可编辑	取值/校验	业务原因(为什么存在)	影响(它改变什么)
F-01	AVIS No. (Shippers Ref)	文本	是	AVIS PDF(OCR)	✓	非空	票身份标识;回写 E 列;归档文件夹名前段	E 列、文件夹命名、归并辅助键
F-02	Customer code	文本	是	AVIS "Consignee" 行右侧代码(样例 CN819505;与发票导出 T 列 Customer account no 同格式)	✓	cn\d{6} (样例推断)	PDC 映射输入键	F-03 值;未命中→Other+异常记录
F-03	PDC	文本	是	规则(F-02 查对应表)	X	对应表值域 U Other	归档目录层级;业务按仓分工口径	归档路径

#	字段	类型	必填	来源	可编辑	取值/校验	业务原因(为什么存在)	影响(它改变什么)
F-04	AWB/B/L No.	文本	是	提单 "SEA WAYBILL NO." (自带 OOLU 前缀, 样例 OOLU2038969910); AVIS "AWB / B/L No." 为同号 无前缀 (样例 2038969910), 从 AVIS 取时需补 "OOLU"	✓	^OOLU\d{10}\$ (样例推断)	IES 登记提单号; 票粒度主键	Task 编号、暂存归并键、去重键
F-05	Port (Arrival)	文本	是	AVIS "Arrival" 字段(目的港名, 样例 SHANGHAI)	✓	英文港口名	预报到港; 大表 D 列填此港名 (OPEN-G12 实物证据)	D 列、预报内容
F-06	Departure	文本	是	AVIS "Departure" (样例 ROTTERDAM); BL "PORT OF LOADING" 同值	✓	英文港口名	预报起运港(经 IES Port 表转换)	预报内容
F-07	ETA Date	日期	是	AVIS "Estimated date of arrival" (样例 29.09.2026, DD.MM.YYYY)	✓	日期; 展示 YYYY.MM.DD	回写 F 列; 文件夹名 ETA 段	F 列、文件夹命名; 缺失处理 OPEN-G5
F-08	Arrival Date 【已删除】	—	—	AVIS 上不存在"实际到港日期"字段; "Arrival" 为港名 (F-05)	—	—	原"回写 D 列实际到港" 系误读; D 列填港名 (F-05)	17 字段实为 16 项【待供应商确认 OPEN-G6】
F-09	Vessel Name / Voyage	文本	是	AVIS "Flight No. / Vessel Name" (样例 OOCL SWEDEN); 航次在 BL (样例 OOCL SWEDEN 008 E)	✓	非空	预报直接 COPY (R4.3)	预报内容
F-10	DG 标识	布尔	是	规则(齐套时 Shipper 归并, R3.4)	✓	Y/N	DG 分支总开关; M 列; DG 后缀	节点 5a 走否、命名后缀、Shipper 上传
F-11	Container No. 【双来源】	文本	是	口径 A: AVIS "Container-No" (带空格, 样例 OOLU 6750777, 去空格写入 , 业务注释明示); 口径 B: gvShipLog J 列; BL 模板另取提单 (16) 区	✓	4 字母+7 位(样例 OOLU6750777)	AVIS 模板第 3 列、BL 模板第 4 列; 交叉核对	模板填写、IES 导入
F-12	Container Type 【双来源】	文本	是	口径 A: AVIS "Typ" (样例 40', 直接可用); 口径 B: gvShipLog K 列; BL 模板另取提单 (18) 区解析(40HQ→40')	✓	单位 "' → ' (R4.2)	AVIS 模板第 4 列、BL 模板第 5 列	模板填写
F-13	Seal Number 【双来源】	文本	是	口径 A: AVIS "Seal-No" (样例 OOLKVL0458); 口径 B: gvShipLog L 列; BL 模板另取提单 (16) 区	✓	非空	AVIS 模板第 5 列、BL 模板第 6 列; 交叉核对	模板填写
F-14	Container VOL (m³) 【双来源】	数值	是	口径 A: AVIS 合计行体积 +1000 (样例 27,111→27.111, 欧式逗号小数 , 业务注释"除以 1000"); 口径 B: 提单 MEASUREMENT(20)	✓	≥0; 欧式小数解析	AVIS 模板第 6 列、BL 模板第 9 列; 交叉核对 (容差 OPEN-G13)	模板填写
F-15	Container Load (KG) 【双来源】	数值	是	口径 A: AVIS 合计行重量 (样例 6.179,1→6179.1); 口径 B: 提单 GROSS WEIGHT(19) (OPEN-G17 实物已验证)	✓	≥0; 欧式小数解析	AVIS 模板第 7 列、BL 模板第 8 列; 交叉核对 (容差 OPEN-G13)	模板填写
F-16	Package Qty 【已核实】	数值	是	提单 PDF "NO. of PKGS.(17)"; 勾稽:= gvShipLog 同箱 N 列合计 (R4.5)	✓	≥1 整数	BL 模板第 7 列	BL 模板填写
F-17	MBZ(发票查询号)	文本 (1..n)	是	口径 A: AVIS MBZ 列(全行导入, 业务注释明示); 口径 B: gvShipLog M 列 (BOL); 规模实例: 400759 票单箱 68 个 MBZ (10 位, 6535 开头)	✗	非空; AVIS 模板行粒度= 箱×MBZ; 一个 AVIS 可含多集装箱 (业务注释, 参考 AVIS 397611)	导入 AVIS 前的 发票查询输入 (R5.1)	节点 5 发票信息查询、AVIS 模板行数(单票可达数十行)

字段间依赖关系:

- F-02 → F-03:Customer code 变更 → PDC 自动重算(对新 Run 生效)。
- F-04 为主归并键,F-01 辅助校验。
- F-10=Y → 节点 5a 必走;修正 F-10 → 重跑按新值分支(误判纠正路径 R3.4)。
- F-11/F-13/F-14/F-15 任一交叉核对不一致 → 字段质量降级 + 任务置"有差异",暂停在节点 4(R4.5)。

8.0.2 AVIS 导入模板(7 列)字段映射(双口径并列,以 OPEN-G21 确认为准)

模板列	口径 A:AVIS PDF(GLC 实物标注)	口径 B:gvShipLog + 提单 (NAM 样本注释)	说明
AVIS/Shipping Log No.	AVIS "Shippers Ref."(400759)	gvShipLog D 列(Booking Number)	票标识
MBZ/BOL	AVIS MBZ 列(全部行,单箱可达 68 行)	gvShipLog M 列(BOL)	IES 匹配键;行粒度=箱×MBZ
Container No.	AVIS "Container-No",去空格(OOLU 6750777→OOLU6750777)	gvShipLog J 列(Container)	
Container Type	AVIS "Typ"(40')	gvShipLog K 列(Container Type)	单位 
Seal Number	AVIS "Seal-No"(OOLKVL0458)	gvShipLog L 列(Seal Number)	
Container VOL (m³)	AVIS 合计行体积 +1000(27,111→27.111,欧式小数)	提单 PDF MEASUREMENT(20)	两来源实物数值一致,可互核 (R4.5)
Container Load (KG)	AVIS 合计行重量(6.179,1→6179.1)	提单 PDF GROSS WEIGHT(19)	同上

口径 A 依据: `Avis_400759.pdf` (GLC 业务标注版,逐字段标注"填入模板中字段 xxx");口径 B 依据: `Shipping Log.xlsx` 注释行。两口径均来自业务实物,冲突未决(OPEN-G21),开发按"数据源可配置"设计。注意:一个 AVIS 可含多集装箱(业务注释,参考 AVIS 397611),模板生成须按 箱×MBZ 二维展开。

8.0.3 BL 导入模板(9 列)字段映射(按实物模板注释核实)

模板列	取值来源	说明
No.	序号(系统生成)	行号
Shipping log No./AVIS No.	= F-01 AVIS No.(GLC 实物=400759;在提单上对应 EXPORT REFERENCES 区 "SHPR REF 400759")	与 AVIS 模板关联键;NAM 注释"取 DOCUMENT NO(5)"与 GLC 实物不一致 (OPEN-G22)
HAWB/BL No.	= F-04,提单 "SEA WAYBILL NO."(自带 OOLU 前缀,样例 OOLU2038969910)	与 B 列不同值(GLC 实物 B=400759、C=OOLU2038969910)

模板列	取值来源	说明
Container No.	提单 PDF "MARKS AND NUMBERS / (16)"区	与 Seal 同源,需拆分(OPEN-G18)
Container Type	提单 PDF "DESCRIPTION OF GOODS (18)"区解析(如 "4x40HC CONTAINERS" → 40')	单位 
Seal No.	提单 PDF "MARKS AND NUMBERS / (16)"区	
Package Qty	提单 PDF "NO. of PKGS. / (17)"	勾稽 gvShipLog 同箱 N 列合计(R4.5)
Container Load (KG)	提单 PDF GROSS WEIGHT / (19)字段	BL.xlsx 注释误写为 MEASUREMENT(20), 与自身数据矛盾(OPEN-G17)
Container VOL (m³)	提单 PDF MEASUREMENT / (20)字段	BL.xlsx 注释误写为 GROSS WEIGHT(19) (OPEN-G17)

8.1 数据模型(逻辑模型, GLC 相关实体)

实体	说明	关键字段
MailRule 邮件规则	GLC 三条监听规则	id、监听邮箱、发件人白名单、主题关键词、附件区间、附件角色、绑定流程、去重键、优先级、启停
AttachmentLedger 附件台账	暂存登记(key=BL 号)	BL 号(归一)、角色(avis/shipper_decl/bl)、文件名、来源邮件、接收时间、状态(pending/processed)、版本
StagingFile 暂存文件	暂存库引用	BL 号、类型、路径、hash
Task 任务	业务单据(票粒度)	任务号(T-BL号)、caseId(case-2-glc)、BL/HAWB、触发来源、当前状态、当前 Run 号
Run 执行实例	一次执行(不可变)	Run 号、起因、状态、起止、耗时、携带修正版本、 配置快照版本(R4.4)
NodeExecution 节点执行	GLC 7 节点轨迹	Run id、节点序号/名称、状态、起止、输出摘要
FieldResult 字段结果	识别+修正(17 字段,8.0.1)	字段名、原值、来源、置信度、质量等级、修正值/人/时间、原文定位
Evidence 证据	WORM 留痕	类型/子类型、路径、hash、Run/节点关联
ConfigTemplate 模板配置	AVIS/BL 模板	配置项、当前文件、版本、状态、列定义
RefTable 对应表	PDC / IES Port	类型、键、值、备注、版本

实体	说明	关键字段
ShipLogInfo 船运日志	IES Shipping log 查询结果(gvShipLog 导出,AVIS 模板主要数据源)	Ship Log File ID、Vessel Name、Voyage、Booking Number、Departure/Arrival Port、 PDC 、ETA、ETD、Container、Container Type、Seal Number、 BOL(=MBZ,1..n) 、Package Qty、Created、Last Update(共 16 列,列结构按实物导出核实)
WritebackRecord 回写记录	大表双写	BL 号、列(D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/P)、值、时间、结果
Notification / AuditLog	提醒 / 审计	见平台定义

状态机(Task-Run 映射):

- Run:PENDING → RUNNING → SUCCEEDED / DIFF_PENDING / WAIT_INPUT / FAILED
- Task 状态 = 最新 Run 状态映射:

Task 展示状态(任务中心 chip)	最新 Run 状态	含义	允许的人工动作
执行中	PENDING / RUNNING	自动执行中	不可重跑(跳过);可查看
待上传	WAIT_INPUT	缺件挂起(含缺 AVIS)	补传/确认等待/标记无效(R3.3)
有差异	DIFF_PENDING	OCR 核对不一致 / IES 差异已回写 L 列	字段修正+重跑 (OPERATOR)
失败	FAILED	节点失败(含弹窗捕获失败)	检查点续跑/整单重跑
已完成	SUCCEEDED	全部完成(含"已完成但有 L 列差异记录"外的票)	整单重跑 (MANAGER,R7.4)
待人工处理(聚合 chip)	WAIT_INPUT U DIFF_PENDING U FAILED	快捷筛选口径,非独立状态	—

- AttachmentLedger:pending → processed

8.2 API 接口(平台前后端,GLC 相关)

接口	方法	说明
/api/workbench/summary?line=glc	GET	GLC 统计卡(含待人工处理=待上传 U 有差异 U 失败 合计)
/api/tasks	GET/POST	任务列表(line=glc,status 支持 manual 聚合)/新建 GLC 任务(BL 号+附件,7.3.2)
/api/tasks/{id}	GET	任务详情(Runs/节点/字段/证据/缺件信息)

接口	方法	说明
/api/tasks/{id}/rerun	POST	重跑(full/node/batch;对外动作后 full 需 MANAGER,R7.4)
/api/runs/{runId}/fields/{fieldId}/correct	POST	字段修正留痕(仅 OPERATOR)
/api/tasks/{id}/attachments	POST	缺件补传(解除 WAIT_INPUT,自动续跑)
/api/tasks/{id}/hold-confirm	POST	挂起确认(继续等待/标记无效+原因)(R3.3)
/api/rules、/api/rules/{id}、/toggle、/dry-run	GET/POST/PUT	GLC 规则管理
/api/configs、/api/configs/{id}/versions	GET/POST	AVIS/BL 模板版本
/api/ref-tables/{type}	GET/PUT	pdc / ies-port 对应表
/api/staging/{blNo}、/resume	GET/POST	暂存查询 / 挂起确认续跑(与 hold-confirm 配合)
/api/writeback?blNo=	GET	回写状态
/api/archive/tree、/files	GET	GLC 归档浏览(只读)
/api/export/tasks.csv	GET	导出(MANAGER;字段=列表列+最近 Run 状态/耗时)
/api/schedule/trigger	POST	工作台手动补跑(line=glc,窗口=上周一至周日,同窗口去重;OPERATOR/MANAGER)

页面-操作-接口映射(开发可直接按表实现前后端联动):

页面	用户操作	调用接口	触发时机	关键业务逻辑(后端)
工作台	进入页面	GET /api/workbench/summary?line=glc	页面加载	4 口径统计(待人工处理=聚合不互斥,按最新 Run)
工作台	「立即补跑本周批次」	POST /api/schedule/trigger	点击确认后	同窗口 BL 号去重;返回新增/跳过计数
任务中心	筛选/搜索/翻页	GET /api/tasks	条件变更即查	status=manual 走聚合口径;BL 号归一(补 OOLU 前缀)后匹配
任务中心	「新建任务」提交	POST /api/tasks	表单校验通过后	建 Task+R#1,从 N2 起跑;BL 已存在→E4002

页面	用户操作	调用接口	触发时机	关键业务逻辑(后端)
任务中心	「批量重跑」确认	POST /api/tasks/{id}/rerun{type:full}(逐票)	确认弹窗后	执行中跳过;3.1 对外动作票校验 MANAGER(R7.4)
任务中心	「导出列表」	GET /api/export/tasks.csv	点击	当前筛选生效;仅 MANAGER
任务详情	进入/切Run	GET /api/tasks/{id}	页面加载、Run chip 切换	历史 Run 只读标记
任务详情	字段「修正」保存	POST /api/runs/{runId}/fields/{fieldId}/correct	行内校验通过后	仅 OPERATOR+当前 Run+DIFF_PENDING;留痕不审批;修正写入当前生效版本
任务详情	「补传文件」	POST /api/tasks/{id}/attachments	逐槽位校验通过后	PDF/≤20MB/BL 号一致性;入暂存→自动 G1 续跑
任务详情	「确认继续等待」 / 「标记无效」	POST /api/tasks/{id}/hold-confirm	二次确认/必填原因后	wait=保持挂起;invalid=任务关闭(留痕)
任务详情	「整单重跑」 / 「检查点续跑」	POST /api/tasks/{id}/rerun{type:full	node,from:CPx}	确认弹窗后
邮件中心	启停/优先级	PUT /api/rules/{id}、/toggle	即时	不影响已建任务
规则编辑器	dry-run	POST /api/rules/dry-run	选样本后	真实匹配逐条件返回,不产生任务
规则编辑器	保存	PUT /api/rules/{id}	校验通过后	版本+1,对新邮件生效;E1001 阻断

页面	用户操作	调用接口	触发时机	关键业务逻辑(后端)
配置中心	模板上传/恢复版本	POST /api/configs/{id}/versions	校验通过后	E2001/E2002;版本+1
配置中心	对应表保存	PUT /api/ref-tables/{type}	差异预览确认后	键唯一校验;Run 快照语义 (R4.4)
归档浏览	浏览/搜索/下载	GET /api/archive/tree、/files	页面交互	只读;J8 路径定位
提醒中心	点击提醒	(无新接口,前端跳 J9)	点击	提醒置已读

IES+ 侧能力要求(实现不限定):I1 发票查询(MBZ);I2 批量导入 AVIS(绿灯校验);I3 invoice 级导出(导出列已核实,含 Others/price difference,见 R5.2);I4 发票附件下载/修改(FOB 填 Others);I5 生成预报;I6 集装箱导入 BL 模板(差异弹窗可完整捕获);I7 文档上传(类别含 Other);I8 Shipping log 查询导出(gvShipLog 16 列,AVIS 模板口径 B 前 5 列数据来源)。

8.3 错误码

错误码	含义	触发入口	页面提示文案(建议)
E1001	规则校验失败(正则/附件角色缺失),阻断保存	规则编辑器保存	"规则校验未通过:{字段}——{原因},请修正后保存"
E1002	dry-run 样本邮件不可用	规则编辑器 dry-run	"样本邮件不可用,请先在邮件中心选择有效样本"
E2001	模板上传校验失败(扩展名/>20MB)	配置中心上传	"文件不符合要求:仅支持 {格式} 且 ≤20MB"
E2002	模板版本与流程不兼容	配置中心上传	"模板版本与当前流程不兼容,请回退至 v{n} 或联系平台"
E3001	IES 差异弹窗捕获成功(不再是"转人工")	节点 6	回写 L 列,流程继续;任务终态标记"有差异",不产生阻断提示
E3002	IES 上传失败/超时,支持检查点重试	节点 5/7	"IES 交互失败:{节点},可检查点续跑;已自动告警"
E3003	差异弹窗无法解析,截图存证转人工(承接原 E3001 的转人工场景)	节点 6	"差异弹窗解析失败,已存证并转人工处理"(任务置失败)

错误码	含义	触发入口	页面提示文案(建议)
E4001	暂存缺件(缺 AVIS/BL/Shipper),任务挂起 WAIT_INPUT	节点 3	任务中心"待上传";详情缺件横幅:"缺少 {角色} 附件,请补传或确认"
E4002	重复 BL(去重命中),跳过并记录	收单/新建任务	"BL 号 {no} 已存在任务,点击跳转查看"
E4003	ETA 缺失,文件夹命名无法生成	节点 3/归档	处理口径【待确认 OPEN-G5】; 原"PDC 缺失转人工"已废止(R2.1)
E5001	权限不足,拒绝 + 审计	全局	"当前角色无权执行此操作"
E5002	大表回写失败,入队重试 + 告警	回写通道	"大表回写失败,已入队自动重试;管理员请关注告警"

第九部分:平台能力分析

需求	所需平台能力	现有能力	结论	差距与新增/改造
每周定时触发/手动补跑	调度器(cron 可配置)	平台调度	复用 +小改造	补跑同窗口去重入口
公邮监听分类	邮件规则引擎	邮件中心(白名单/关键词/附件角色/dry-run)	复用 +配置	GLC 三条规则预置数据
附件暂存与跨周归并	暂存库+附件台账	AttachmentLedger/StagingFile	复用 +小改造	"保留最新版"覆盖策略
PDF 字段识别	OCR+字段 Schema	平台 OCR(置信度/质量等级)	复用 +新增配置	GLC 17 字段 Schema 建模 (8.0.1)
AVIS↔BL 交叉核对	字段级比对引擎	无	新增	核对规则 R4.5、容差、质量降级、DIFF_PENDING 置位;影响节点 4 与任务详情
IES+ 交互	UI 自动化或接口通道	选型留待概要设计	新增 (选型待定)	I1~I7;I6 差异弹窗完整捕获为硬性要求
FOB 差异计算	公式引擎	无	新增 (小)	公式固定(R5.2),可规则配置化
大表回写	回写通道+队列重试	E5002 入队重试已设计	复用 +扩展	R6 时机矩阵埋点(9 个写入点)

需求	所需平台能力	现有能力	结论	差距与新增/改造
文件归档	SharePoint/T 盘写入	归档根配置项	复用 +配置	目录创建与命名规则 R2.2
证据留痕	WORM+hash	平台证据体系(R8.3)	复用	GLC 各节点证据类型接入
身份与权限	RBAC 四角色	Alice 管理,权限中心只读	复用	新增权限点同步 Alice(OPEN-G15)
站内提醒	提醒中心	成功/异常提醒	复用	GLC 提醒模板(缺件/差异/失 败/完成)
状态机与重 跑	Task/Run/检 查点	Run 不可变、R#N+1、检查点续 跑	复用 +配置	GLC 7 节点编排注册
配置版本快 照	配置中心版本 化	模板版本化	扩展	Run 启动快照语义 (R4.4,OPEN-G7)

结论:平台底座(调度/规则引擎/暂存/OCR/证据/提醒/RBAC)均可复用;**新增能力 3 处:**①AVIS⇌BL 交叉核对(节点4);②IES+ 交互通道(I1~I7,概要设计选型);③FOB 公式计算(小)。**扩展 2 处:**回写埋点、配置快照语义。

第十部分:非功能性需求

类别	指标	要求
性能	周批量时长	GLC 线批量 <2 小时(建议值;周票量级【待确认 OPEN-G8】);峰值测算与可达性结论见 7.5.3
性能	页面响应	首屏 <2s;任务列表万级分页流畅;分页面/操作指标见 7.5.2
可靠性	续跑	失败票检查点续跑;重跑去重 100%;调度失败告警
安全	凭证	安全存储,不出现于日志
安全	权限/审计	RBAC 四角色(第三部分矩阵);全操作审计;证据 WORM
兼容性	浏览器	Chrome / Edge 主流版本(PC Web)
可配置	配置化	调度时间、邮箱、路径、重试、等待时间、模板、对应表均不硬编码
可审计	留痕	每票保留源文件、输出、时间戳、状态、错误详情

第十一部分:约束与假设

约束	说明
触发口径	每周一 09:00(可配置),数据窗口固定为上周一至周日
DG 判定	仅以"齐套判断时是否归并到 Shippers_Decl"为准(R3.4),不做内容级危险品识别
差异不阻断	IES 差异弹窗捕获成功即回写 L 列并继续流程;仅捕获失败转人工(US-G05 定版)
PDC 未命中不阻断	建 Other 文件夹+异常记录,流程继续(R2.1 定版)
大表双写	平台台账(任务中心)为主,按 R6 时机矩阵同步回写 AVIS BL status report
修正无审批	UC34 全场景修正仅留痕,不设人工审批节点
对外动作受控	3.1 清单动作后的整单重跑仅 MANAGER(R7.4)
IES+ 实现	交互方式不限定,绿灯校验与差异弹窗捕获为硬性能力要求

概要设计必须回答的 3 项技术决策

以下 3 项为 PRD 范围外(概要设计/技术选型),但**直接阻塞本流程实现**,评审时须显式排期,不得视为"已包含":

编号	技术决策	阻塞点	决策内容要求
D1	IES+ 交互方式 (RPA/UI 自动化 vs 接口通道)	N5/N6/N7 全部 IES 子步骤; 峰值测算 (7.5.3)显示 RPA 无论并行度均无法满足 <2h 批量预算,接口通道优先 ;IES 并发会话上限待确认	绿灯检测机制、差异弹窗捕获机制(I6 硬性要求)、上传保存确认、会话与凭证管理、超时与重试策略、并发能力
D2	大表回写通道	R6 时机矩阵 9 个写入点	AVIS BL status report 的存放位置与写入接口、并发/锁策略(平台双写 vs 人工编辑冲突)、E5002 重试队列实现
D3	归档写入通道	N7 子步骤 7.4	SharePoint 写入方式(Graph API/挂载)、T 盘过渡兼容、目录创建与权限、归档失败重试

假设	说明
公邮接入	平台可读取 Portal 公邮(OOCL 的 AVIS/BL、Shippers_Decl 均到达该公邮)
大表可写	AVIS BL status report 具备平台回写通道
身份体系	Alice 提供四角色授权与数据范围;新增权限点可登记(OPEN-G15)

第十二部分:风险与待确认

风险

编号	风险	等级	应对
RSK-G1	BL 与 AVIS 2~3 周时差导致齐套误判	中	跨周按 BL 号归并 + 挂起 + 任务详情缺件确认闭环 (R3.2/R3.3)
RSK-G2	OCR 识别错误流入 IES(AVIS/BL 字段)	高	置信度分级 + 低置信强制人工修正 + AVIS⇌BL 交叉核对(R4.5)
RSK-G3	IES+ 页面/模板变更导致导入失败	中	模板版本化 + 检查点续跑 + 失败告警
RSK-G4	DG 判定依赖 Shipper 到邮及时性 (Shipper 晚于 AVIS 时当轮误判非 DG)	中	DG 定版在齐套判断(R3.4);Shipper 先到时按 BL 归并; 误判可修正 F-10 后重跑(涉 FOB 已保存按对外动作 R7.4)
RSK-G5	归档根迁移(T 盘→SharePoint)中断	低	配置切换 + 历史目录保持可读
RSK-G6	差异不阻断后,"有差异"票无人跟进积压	中	终态置"有差异"进入待人工聚合口径(统计卡 J4);提醒中心通知;建议业务每周清理【待确认:是否需超期提醒 OPEN-G16】

待确认

编号	问题	影响	状态
OPEN-G1	成功指标建议值(≥80% 自动化率等)需业务确认	验收口径	待业务确认
OPEN-G2	PDC-Customer Code 对应表初始数据	配置初始化	待业务提供
OPEN-G3	AVIS/BL 模板最终版本与字段映射终稿	配置初始化	供应商待确认项
OPEN-G4	测试账号、权限、样本文件、IES+ 测试环境	测试就绪	供应商待确认项

编号	问题	影响	状态
OPEN-G5	ETA(F-07)缺失时:挂起转人工 / 用 Arrival 兜底 / 文件夹省略 ETA 段?	归档与 E4003	待业务确认
OPEN-G6	F-11~F-17 以供应商 OCR Schema 终稿确认	字段级设计	供应商待确认项
OPEN-G7	配置生效语义:Run 启动快照(建议)/ 实时读取	执行一致性	待平台确认
OPEN-G8	GLC 线每周票数量级与峰值	性能指标依据	待业务提供
OPEN-G9	Shipper/BL 在 IES 的上传类别	IES 上传参数	待业务确认
OPEN-G10	手动新建任务 BL 号格式校验规则	表单校验	待业务确认
OPEN-G11	"标记无效"是否可撤销、撤销角色(建议仅 MANAGER)	缺件闭环	待业务确认
OPEN-G12	大表 D 列取 Arrival 日期(F-08)还是 Port(Arrival)(F-05)。 实物证据:AVIS "Arrival" 为目的港名(SHANGHAI),AVIS 上无到港日期字段 → D 列应填港名(F-05),F-08 已删除	回写口径	待业务确认关闭
OPEN-G13	交叉核对数值容差(建议 VOL $\pm 0.5\text{m}^3$ 、Load $\pm 50\text{KG}$)	R4.5 核对规则	待业务确认
OPEN-G14	大表 H/K/N 列与 AVIS/Shipper/BL 对应关系(推断 H=AVIS、K=Shipper、N=BL)	回写口径	待业务确认
OPEN-G15	新增权限点(第三部分 ★ 行)同步 Alice 登记	权限落地	待平台确认
OPEN-G16	"有差异"票是否需超期末处理提醒	差异闭环	待业务确认

编号	问题	影响	状态
OPEN-G17	BL.xlsx 模板注释 H/I 来源疑反:注释写 Load←MEASUREMENT(20)、VOL←GROSS WEIGHT(19),与自身数据矛盾; 经真实 BL(OOLU2038969910)验证:GROSS WEIGHT=6179.100KGS、MEASUREMENT=27.111CBM,PRD 按 Load←(19)、VOL←(20) 编写正确	BL 模板取数	实物已验证,待业务关闭
OPEN-G18	提单 PDF "MARKS AND NUMBERS / (16)"区同时含箱号与封号,拆分规则。 已获真实格式样本: 00LU6750777 /00LKVL0458 / 68 PACKAGES /FCL/FCL /40HQ/6179.100KGS → 建议规则:按 "/" 分段(箱号/封号/件数/装载方式/箱型/毛重),箱型 40HQ→40' 映射	BL 模板 Container No./Seal No. 取数	有建议规则,待业务确认
OPEN-G19	gvShipLog 自带 PDC(G 列)/ETA(H 列)/Vessel/Voyage(B/C 列),与"AVIS Customer code 映射 PDC""AVIS ETA"形成双来源:以哪个为准、是否互为核对	PDC/ETA 口径、预报取数	待业务确认
OPEN-G20	发票导出 AA 列「price difference」是否系统已算好差异、可直接读取替代公式计算	FOB 差异实现	待业务/供应商确认
OPEN-G21	AVIS 模板前 5 列数据源双口径: GLC 实物标注=AVIS PDF 全 7 列;NAM 实物注释=gvShipLog 前 5 列+提单 2 列。以哪个为准(按线区分?历史习惯?),VOL/Load 两来源一致可互核	模板取数口径(核心)	待业务确认
OPEN-G22	BL 模板 B 列(Shipping log No./AVIS No.)口径:GLC 实物=AVIS No. (400759);NAM 注释=与 C 列同取 DOCUMENT NO(5)。以哪个为准	BL 模板取数	待业务确认
OPEN-G23	OCR 置信度"低"的阈值(G2 质量闸口触发金色高亮+DIFF_PENDING 的数值):建议 0.85	质量闸口实现	待业务/供应商确认
OPEN-G24	任务中心新增筛选(运行周/PDC/DG,7.3.2 筛选区 #4~#6)是否纳入一期:按仓分工与按周对账是业务实际习惯,建议纳入	列表查询设计	待业务确认
OPEN-G25	工作台「立即补跑本周批次」按钮:是否允许 OPERATOR 触发,还是仅 MANAGER(当前设计=OPERATOR/MANAGER 均可,同窗口去重防重)	批次级操作权限	待业务确认
OPEN-G26	Run 对比视图(7.3.3)是否纳入一期:业务重跑后核对"两次差在哪"的高价值功能,建议纳入	任务详情范围	待业务确认
OPEN-G27	并发修正同一字段的冲突策略:建议版本校验+提示刷新(7.6.5);备选=后写覆盖(留痕可追溯)	修正并发	待平台确认

编号	问题	影响	状态
OPEN-G28	重跑后新 Run 未再出现差异弹窗时,大表 L 列(BL different)是否覆盖清空:建议覆盖清空,与"同列以最新 Run 为准"语义一致(6.2.1 关键点 #8)	回写口径	待业务确认

附录

附录A:原型与截图清单(GLC)

原型基线目录: C:\MBPTS\case2页面demo\

页面	原型文件	截图
工作台	index.html	index.png
任务中心	tasks.html	tasks.png
任务详情(GLC 差异票)	task-detail.html	task-detail.png
邮件中心	rules.html	rules.png
规则编辑器	rule-edit.html	rule-edit.png
配置中心	config.html	config.png
Share Point	sharepoint.html	sharepoint.png
业务流程图	—	业务流程图 GLC.png 、 drawio 源文件 (GLC 页)

原型缺口:任务详情需补"缺件处理区"(F-G11)与"已完成态整单重跑(MANAGER)"按钮态。

附录A-1:Demo 与最终设计偏差对照表(⑧)

用途:UI 开发对照基准,禁止照抄 Demo。类型:新增=Demo 没有;差异=Demo 有但行为不同;不采用=Demo 有但本线不做。

页面	项	Demo 形态	最终设计(本 PRD)	类型
工作台	调度信息条 + 「立即补跑本周批次」	无(仅 4 统计卡)	见 7.3.1(OPEN-G25)	新增
任务中心	运行周/PDC/DG 筛选	无(仅 chip+来源+搜索)	见 7.3.2 筛选区 #4~#6(OPEN-G24)	新增
任务中心	异常摘要列	无	列表展示 P 列最近异常截断	新增
任务中心	批量重跑确认弹窗	有弹窗	增加逐行可重跑性标注(执行中跳过/需主管),文案按 7.6.2	差异

页面	项	Demo 形态	最终设计(本 PRD)	类型
任务详情	缺件处理区(F-G11)	无	缺失清单+补传槽位+三操作,见 7.3.3	新增
任务详情	已完成态「整单重跑」	无按钮态	仅 MANAGER,对外后果确认弹窗(7.6.1d)	新增
任务详情	Run 对比视图	无	见 7.3.3(OPEN-G26)	新增
任务详情	修正后引导	保存即完	toast"需重跑后生效"+重跑引导条(S2)	差异
邮件中心	邮件模板区/外发审计	有	GLC 线不外发邮件 (仅站内提醒),模板区仅作平台能力展示	不采用
配置中心	共享盘监听区	置灰展示	保留为平台预留,本线不使用	一致
配置中心	历史版本恢复	仅版本号	增加历史版本列表+「恢复此版本」(7.3.5)	差异
全局	表单校验时机/防重/文案	演示级	按 7.6 通用规格执行	差异

附录B:实物表单(核对依据)

目录: C:\MBPTS\Case2_所需表单\

文件	说明
Shipping Log.xlsx	AVIS 导入模板填写样例 (7 列,第 2 行为业务取数注释:前 5 列取自 gvShipLog D/M/J/K/L 列,VOL/Load 取自提单 (20)/(19))
BL.xlsx	BL 导入模板填写样例 (9 列,第 2 行为取数注释:提单 PDF 字段 (5)/(16)/(17)/(18)/(19)/(20);H/I 注释疑反,OPEN-G17)
导入模板-Shipping Log.xlsx / 导入模板-Shipping Log(1).xlsx	AVIS 模板空白表头(与样例 7 列一致)
Shipping log information_NAM8646083.xlsx	gvShipLog 实物导出 (16 列:A Ship Log File ID ... P Last Update; 含 PDC/ETA/Vessel/Voyage;一箱多 MBZ 多行)
发票_20260929163548.xlsx	invoice 级导出实物 (27 列:I Goods / J Packing / K Charge to Airport / L Insurance / M Freight / N DGR / O Others / P Total / R HAWB-BL / AA price difference),FOB 公式输入已核实
HAWB_NAM8646083.pdf	提单 PDF 业务标注版(标注"对应生成预报界面的"取数位置)

GLC 真实票 400759 全套(新建文件夹\,核对依据):

文件	说明
Avis_400759.pdf	AVIS 业务标注版 (3 页):Shippers Ref.=400759、Consignee=CN819505、AWB/B/L No.=2038969910(无前缀)、Departure=ROTTERDAM、Arrival=SHANGHAI、ETA=29.09.2026、Vessel=OOCL SWEDEN、MBZ 明细 68 行+合计行、Container-No=OOLU 6750777(带空格)、Typ=40'、Seal-No=OOLKVL0458、Loading Point=GERMERSHEIM;逐字段标注模板填入位置
AVIS.xlsx	AVIS 模板填写实物(69 行:68 MBZ × 1 箱)
BL (1).xlsx	BL 模板填写实物(B=400759、C=OOLU2038969910、G=68、H=6179.1、I=27.111)
BL_OOLU2038969910.PDF	真实 OOCL SEA WAYBILL (4 页+附件清单):BOOKING NO.=2038969910、WAYBILL=OOLU2038969910、SHPR REF 400759、ROTTERDAM→SHANGHAI、OOCL SWEDEN 008 E、(16) 区格式样本、TOTAL 68 PACKAGES/6179.100KGS/27.111CBM
Shippers_Dec1_400759.pdf	DG 证据实物 (27 页 IMO 申报单多份合一):UN 3268 Safety devices(安全气囊类)、参考号 400759+箱号、签字 GERMERSHEIM 04/08/2026

注:第一批实物样本为 NAM 票(Savannah→Huangpu),模板结构与 GLC 流程通用;400759 票为 GLC 欧线真实票(Rotterdam→Shanghai,DG)。两批样本在 AVIS 模板取数口径上存在差异,见 OPEN-G21/G22。

附录C:相关文档

文档	说明
PRD 审查报告	深度审查依据(P01~P23 诊断、流程/页面/字段/平台能力分析)
【MBPTS-UC34】case 2:AVIS_BL_Automation_BRD_0920.docx/.md	GLC 欧线 BRD(原始逐步截图流程)
【MBPTS-UC34】Case 2:GLC&MBUSI梳理.docx	双线操作梳理(GLC 部分)
【UC34-Case2】GLC_MBUSI_业务流程图_20260927.html	业务侧流程图(含 2026-09-27 设计确认点)
需求澄清文档	Q1~Q14 澄清记录
设计说明书	Stage 2 设计全文
MBUSI 线 PRD	美线独立文档